

|

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 047.5—2014

代替Q/CUP 047.5 - 2013

中国银联金融集成电路 IC 卡应用规范 第九部分 IC 卡互联网终端规范

Unionpay Integrated Circuit Card Specifications

Part 9 Multipurpose Internet Terminal Specification

2014-11-30 发布

2014-11-30 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

目 次	I
前 言	VI
1 范围	7
2 规范性引用文件	7
3 术语和定义	7
3.1 应用 application	8
3.2 非对称加密技术 asymmetric cryptographic technique	8
3.3 认证 authentication	8
3.4 卡片 card	8
3.5 证书 certificate	8
3.6 认证中心 certification authority	8
3.7 认证中心根证书 certification authority root certificate	8
3.8 命令 command	8
3.9 密文 cryptogram	8
3.10 加密算法 cryptographic algorithm	8
3.11 解密 decipherment	8
3.12 数字签名 digital signature	8
3.13 唯一甄别名 distinguished name	8
3.14 加密 encipherment	9
3.15 金融 IC 卡 financial integrated circuit(s) card	9
3.16 握手协议 Handshake Protocol	9
3.17 集成电路 (IC) integrated circuit (IC)	9
3.18 集成电路卡 (IC 卡) integrated circuit(s) card (ICC)	9
3.19 IC 卡互联网终端 IC card internet terminal	9
3.20 接口设备 interface device	9
3.21 管理命令 management command	9
3.22 PIN 加密证书 PIN encryption certificate	9
3.23 私钥 private key	9
3.24 处理中心 process centre	9
3.25 公钥 public key	9
3.26 公钥证书 public key certificate	9
3.27 圈存 load	10
3.28 记录协议 Record Protocol	10
3.29 响应 response	10
3.30 响应码 respond number	10
3.31 安全通道 secure channel	10
3.32 脚本 script	10
3.33 安全通道命令 secure channel command	10
3.34 对称加密技术 symmetric cryptographic technique	10

3.35 终端证书	terminal certificate	10
3.36 交易命令	transaction command	10
3.37 渠道证书	trusted server certificate	10
3.38 安全模块	trusted platform module	10
3.39 UUID		10
4 符号和缩略语		11
5 终端硬件要求		11
5.1 终端安全要求		11
5.2 安全模块要求		12
5.3 硬件组成		12
5.4 电源		12
5.5 电磁兼容性		12
5.6 可靠性		12
5.7 终端类型		12
6 一般终端要求		13
6.1 交易类型		13
6.2 支持卡片介质		13
6.3 下载管理		13
7 终端个人化		13
7.1 终端个人化数据		13
7.2 终端公私钥		14
7.3 终端个人化流程		14
7.4 证书申请和发放流程		14
8 证书更新		15
8.1 证书文件		15
8.2 证书更新流程		15
9 安全体系		16
9.1 证书系统		16
9.2 安全通道		16
10 终端交易流程		22
10.1 开始交易		22
10.2 选择应用		22
10.3 应用初始化/读应用数据		22
10.4 脱机数据认证		22
10.5 处理限制		22
10.6 持卡人验证		22
10.7 终端风险管理		23
10.8 终端行为分析		23
10.9 卡片行为分析		23
10.10 联机处理		23
10.11 交易结束		23
10.12 发卡行脚本处理		23
11 终端接口协议		23
11.1 USB 接口协议		23

11.2 蓝牙接口协议	23
11.3 USB OTG 接口	24
11.4 其他接口协议	24
附 录 A （规范性附录） 终端命令集	25
A.1 终端命令集概述	25
A.2 管理命令	27
A.2.1 READ TERMINAL INFO 命令	27
A.2.2 MANAGE BUZZER 命令	29
A.2.3 MANAGE LED 命令	29
A.2.4 CONFIG DISPLAY FORMAT 命令	30
A.2.5 EXCHANGE STATUS 命令	30
A.2.6 GET TERMINAL RESPONSE 命令	31
A.2.7 MULTIPLE INSTRUCTION 命令	32
A.2.8 UPDATE TERM CERTIFICATE 命令	32
A.3 安全通道命令	33
A.3.1 ADD CERTIFICATE 命令	33
A.3.2 UPDATE CERTIFICATE 命令	34
A.3.3 DELETE CERTIFICATE 命令	35
A.3.4 READ CERTIFICATE 命令	35
A.3.5 GET CERT RESPONSE 命令	36
A.3.6 GET CLIENT HELLO 命令	37
A.3.7 HASH SERVER CERTIFICATE 命令	37
A.3.8 VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令	38
A.3.9 CLIENT SIGN 命令	39
A.3.10 EXPORT MASTERKEY 命令	39
A.3.11 HMAC 命令	40
A.3.12 TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令	41
A.3.13 CLOSE SECURE CHANNEL 命令	41
A.3.14 READ NON-PBOC PIN 命令	42
A.4 交易命令	42
A.4.1 CREDIT FOR LOAD 命令	42
A.4.2 DEBIT FOR PURCHASE 命令	45
A.4.3 GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令	47
A.4.4 GET PRIMARY BALANCE 命令	47
A.4.5 GET DOL VALUE 命令	50
A.4.6 GET REVERSAL INFO 命令	50
A.4.7 READ CARDHOLDER INFO 命令	51
A.4.8 GET CARD TRADE RECODE 命令	52
A.4.9 CREDIT CARD PAYMENT 命令	53
A.4.10 VERIFY OFFLINE PIN 命令	55
A.4.11 TRANSFER 命令	56
A.5 终端命令响应状态码列表	60
附 录 B （资料性附录） 基础加密算法	62
B.1 RSA 加密算法	62

B.2 RSA 签名算法	62
B.3 对称加密算法	63
附 录 C （规范性附录） 报文鉴别码(MAC)计算方法	65
C.1 基于分组算法的 MAC	65
C.2 基于 HASH 算法的 HMAC	65
附 录 D （资料性附录） 证书格式表.....	67
附 录 E （资料性附录） 安全通道建立过程示例	69
附 录 F （规范性附录） 终端支持双处理中心要求	70
F.1 终端程序处理流程.....	70
F.2 DN 规则.....	70
F.3 终端个人化区别.....	71
附 录 G （规范性附录） 命令状态码列表.....	72
附 录 H （规范性附录） 终端固件版本号定义及升级规则	75
H.1 版本号定义	75
H.2 升级规则	75
附 录 I （规范性附录） 证书更新流程细则.....	76
I.1 CA 证书更新流程	76
I.2 PIN 加密证书更新流程.....	76
..... 错误!未定义书签。Error! Bookmark not defined.	
I.3 终端证书更新流程	77
I.4 渠道证书的配置要求	78
附 录 J （资料性附录） 交易类型定义.....	80
附 录 K （资料性附录） 接入平台和通信接口编码.....	81

前 言

本标准是依据中国金融集成电路卡借记贷记规范JR/T 0025.4-16以及其它相关的标准制定。

本标准阐述了金融IC卡互联网终端的相关内容。

本标准由中国银联股份有限公司提出。

本标准由中国银联股份有限公司产品部组织制定。

本标准主要起草单位：中国银联产品部。

本标准主要起草人：

1 范围

本规范描述了IC卡互联网终端在硬件需求、接口协议、命令集、个人化以及安全体系方面的相关要求和规定。

本规范适用于受理符合Q/CUP 045规范定义的金融IC卡的互联网终端设备。使用对象主要是与IC卡互联网终端应用相关的设计、制造、管理、受理以及应用系统的研制、开发、集成和维护等相关部门（单位）。

在本规范内所提到的终端若无特殊说明，均指IC卡互联网终端。

本规范描述了IC卡互联网终端在个人计算机上使用的规则，在其他应用环境（如智能手机、平板电脑等）的使用规则可参考本规范规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过Q/CUP 045的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 21078.1 银行业务 个人识别码的管理与安全 第1部分:ATM和POS系统中联机PIN处理的基本原则和要求 (GB/T 21078.1—2007, ISO 9564-1:2002, MOD)

GB/T 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB/T 4943-1995 信息技术设备（包括电气事务设备）的安全

GB/T 6833.2~6833.6-1987 电子测量仪器的电磁兼容性试验规范

GB/T 9254-1988 信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法

GB/T 14916-1994 识别卡物理特性

GB/T 15120.1-.5-1994 识别卡 记录技术

GB/T 15150-1994 银行卡交换报文规范

GB/T 15150-94 产生报文的银行卡交换报文规范金融交易内容 (ISO8583-1987)

GB/T 15694.1-1995 识别卡 发卡者标识编号体系

GB/T 17552-1998 识别卡 金融交易卡

JR/T 0008-2000 银行卡发卡行标识代码及卡号 (2001-01-01实施)

JR/T 0003-2001 银行卡联网联合安全规范

JR/T 0001-2009《银行卡销售点 (POS) 终端规范》

JR/T 0001 银行卡销售点 (POS) 终端规范

JR/T 0025.3 中国金融集成电路 (IC) 卡规范 第3部分: 与应用无关的IC卡与终端接口规范

Q/CUP 045.1 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第1部分: 借记贷记应用规范

Q/CUP 045.3 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第3部分: 借记/贷记应用终端规范

Q/CUP 045.4 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第7部分: 借记/贷记应用安全规范

JR/T 0025.8 中国金融集成电路 (IC) 卡规范 第8部分: 与应用无关的非接触式规范

JR/T 0025.11 中国金融集成电路 (IC) 卡规范 第11部分: 非接触式IC卡通讯规范

Q/CUP 045.5 中国银联IC卡技术规范——基础规范 第5部分: 非接触式IC卡支付规范

ISO/IEC 8859 8位单字节编码图形字符集

ISO/IEC 9797-1 信息技术 安全技术 报文鉴别码 (MACs) 第1部分: 块密码机制

《银联卡业务运作规章》第二卷《业务规则》

Q/CUP 006-2009《中国银联银行卡联网联合技术规范V2.1》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于Q/CUP 045的本规范。

3.1

应用 application

卡片和终端之间的应用协议和相关的数据集。

3.2

非对称加密技术 asymmetric cryptographic technique

采用两种相关变换的加密技术：公开变换（由公钥定义）和私有变换（由私钥定义）。这两种变换存在在获得公开变换的情况下是不能够通过计算得出私有变换的特性。

3.3

认证 authentication

确认一个实体所宣称的身份的措施。

3.4

卡片 card

本规范中“卡片”一词是指具有接触式和非接触式支付应用、与支付终端交互的消费者支付工具。

3.5

证书 certificate

由发行证书的认证中心使用其私钥对实体的公钥、身份信息以及其它相关信息进行签名，形成的不可伪造的数据。

3.6

认证中心 certification authority

证明公钥和其它相关信息同其拥有者相关联的可信的第三方机构, 本规范中也简称为CA认证中心或CA中心, 除特别指明外, 本规范中所有CA中心均指银联, CA中心服务器均指IC卡互联网终端证书管理系统或简称RA系统。

3.7

认证中心根证书 certification authority root certificate

CA认证中心给自己颁发的未被签名的公钥证书或自签名的证书, 是信任链的起始点。

3.8

命令 command

终端向IC卡发出的一条报文, 该报文启动一个操作或请求一个响应。

3.9

密文 cryptogram

加密运算的结果。

3.10

加密算法 cryptographic algorithm

为了隐藏或显现数据信息内容的变换算法。

3.11

解密 decipherment

对应加密过程的逆操作。

3.12

数字签名 digital signature

对数据的一种非对称加密变换。该变换可以使数据接收方确认数据的来源和完整性, 保护数据发送方发出和接收方收到的数据不被第三方篡改, 也保护数据发送方发出的数据不被接收方篡改。

3.13

唯一甄别名 distinguished name

在数字证书的主体名称域中，用来唯一标识证书用户的名称，体现用户的唯一性。

3.14

加密 encipherment

基于某种加密算法对数据做可逆的变换从而生成密文的过程。

3.15

金融 IC 卡 financial integrated circuit(s) card

符合Q/CUP 045要求，并由商业银行发行的集成电路（IC）卡。

3.16

握手协议 Handshake Protocol

用于在实际的数据传输开始前，通讯双方进行身份认证、协商加密算法、交换加密密钥等。

3.17

集成电路（IC） integrated circuit (IC)

具有处理和/或存储功能的电子器件。

3.18

集成电路卡（IC 卡） integrated circuit(s) card (ICC)

内部封装一个或多个集成电路用于执行处理和存储功能的卡片。

3.19

IC 卡互联网终端 IC card internet terminal

通过互联网渠道、用于与IC卡配合共同完成IC卡交易的小型读卡设备，它应包括接口设备，也可包括其它的部件和接口（如与主机的通讯）。银联依据本规范，研发的互联网终端相关产品，以下统称“迷你付”。

3.20

接口设备 interface device

终端上插入IC卡的部分，包括其中的机械和电气部分。

3.21

管理命令 management command

终端用于执行获取终端参数信息、控制终端提示等操作的命令。

3.22

PIN 加密证书 PIN encryption certificate

由根CA中心签发的、用于加密联机PIN的数字证书，该证书符合X.509格式。

3.23

私钥 private key

一个实体的非对称密钥对中含有的供实体自身使用的密钥，在数字签名方案中，私钥用于签名。

3.24

处理中心 process centre

用于接收、处理或转发终端交易请求信息，并向终端回送交易结果信息的系统，本规范中所有处理中心均指银联迷你付业务处理系统。

3.25

公钥 public key

在一个实体使用的非对称密钥对中可以公开的密钥。在数字签名方案中，公钥用于验证。

3.26

公钥证书 public key certificate

由认证中心签名的不可伪造的某个实体的公钥信息。

3. 27

圈存 load

增加卡中电子现金余额的过程。圈存有多种实现方式，可以从主账户中划入金额，也可以现金存款，又或者从其它账户转入金额，但圈存后的电子现金余额不能超过电子现金余额上限。

3. 28

记录协议 Record Protocol

建立在可靠的传输协议之上，为应用层协议提供数据封装、压缩、加密等基本功能的支持。

3. 29

响应 response

IC卡处理完成收到的命令报文后，返回给终端的报文。

3. 30

响应码 respond number

也称为应答码，是接收方接收到请求或通知后，返回给发送方表示处理结果的代码。

3. 31

安全通道 secure channel

建立在迷你付与处理中心之间的安全通信通道。

3. 32

脚本 script

发卡行向终端发送的命令或命令序列，目的是向IC卡连续输入命令。

3. 33

安全通道命令 secure channel command

终端用于执行终端与处理中心之间建立安全通道和管理数字证书等操作的命令。

3. 34

对称加密技术 symmetric cryptographic technique

发送方和接收方使用相同保密密钥进行数据变换的加密技术。在不掌握保密密钥的情况下，不可能推导出发送方或接收方的数据变换。

3. 35

终端证书 terminal certificate

用于标识终端设备身份的、符合X. 509格式的唯一数字证书，每一个终端设备在预个人化时均会写入该证书。

3. 36

交易命令 transaction command

终端用于执行借记/贷记应用流程的交易发起和联机处理等操作的命令。

3. 37

渠道证书 trusted server certificate

用于标识处理中心系统服务器身份的、符合X. 509格式的唯一数字证书，每一个处理中心服务器均配置唯一的渠道证书。

3. 38

安全模块 trusted platform module

可信平台模块，是一个可独立进行密钥生成、加解密的装置，内部拥有独立的处理器和存储单元，可存储密钥和特征数据，为设备提供加密和安全认证服务。用安全芯片进行加密，密钥被存储在硬件中，被窃的数据无法解密，从而保护商业隐私和数据安全。

3. 39

UUID

通用唯一识别码 (Universally Unique Identifier)。

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本规范。

AID	应用标识符 (Application Identifier)
an	字母数字型 (Alphanumeric)
APDU	应用协议数据单元 (Application Protocol Data Unit)
ATC	应用交易计数器 (Application Transaction Counter)
BCD	二进制编码的十进制表示法 (Binary Coded Decimal)
CA	认证中心 (Certificate Authority)
CBC	密码块链接 (Cipher Block Chaining)
CLA	命令报文的类别字节 (Class Byte of the Command Message)
CCID	芯片智能卡接口设备标准 (USB Chip/Smart Card Interface Devices-USB)
DES	数据加密标准 (Data Encryption Standard)
DN	唯一甄别名 (Distinguished Name)
DOL	数据对象列表 (Data Object List)
FIPS	联邦信息处理标准 (Federal Information Processing Standard)
HMAC	密钥相关的哈希运算消息认证码 (Keyed-Hash Message Authentication Code)
INS	命令报文的指令字节 (Instruction Byte of Command Message)
LED	发光二极管 (Light Emitting Diode)
MAC	报文鉴别码 (Message Authentication Code)
n	数字型 (Numeric)
P1	参数 1 (Parameter 1)
P2	参数 2 (Parameter 2)
PAN	主账号 (Primary Account Number)
PIN	个人识别码 (Personal Identification Number)
RA	证书注册审批系统 (Register Authority)
RSA	Rivest、Sharmir 和 Adleman 提出的一种非对称密钥算法
SHA-1	安全哈希算法 (Secure Hash Algorithm)
Terminal	终端, 在本规范中指金融 IC 卡联网终端
USB	通用串行总线标准 (Universal Serial BUS)
X. 509	国际电信联盟远程通信标准化组织定义数字证书标准

5 终端硬件要求

5.1 终端安全要求

迷你付应使用安全模块保证个人标识代码 (PIN) 等敏感信息的安全输入和加密处理, 支持与处理中心之间建立安全通道, 对与外部交互的数据进行加、解密运算及合法性、完整性验证。终端应能够安全地存储密钥, 禁止外部对密钥的直接访问和输出, 并通过有效的安全机制防止密钥被非法注入、替换和使用。应保证终端的固件和软件不被非法注入或更新。

终端应以密文方式存储和发送银行卡卡号、卡片验证码、PIN 及卡片有效期等敏感信息。

持卡人在终端上键入密码时, 应只显示星号, 不显示明文。

在需要持卡人输入 PIN 时, 终端应不允许持卡人跳过 PIN 输入环节, 需由持卡人输入有效 6 位联机 PIN 并确认后, 终端才会进行后续的交易处理流程。

终端的安全存储空间应至少能够满足本规范所涉及交易所需的证书、密钥的安全存储要求。

终端内迷你付应用仅响应本规范范围定义的指令集内的指令请求，对于指令集外的指令不予以响应。

5.2 安全模块要求

终端应采用具有密钥生成和数字签名运算能力的安全模块，保证敏感操作在安全模块内进行，不得泄露敏感信息或影响安全功能。

安全模块应有独立的不可读区域，存放终端私钥、终端密钥等代表终端唯一性的重要信息。不应存在如下机制：允许输出明文私钥、明文密钥或者明文PIN，或者使用本身可能已经泄露的密钥来加密密钥或PIN。

参与密钥运算的随机数应由安全模块生成，其随机性指标应符合国际通用硬件产生随机数标准要求。

5.3 硬件组成

5.3.1 IC 卡读卡模块

终端应具备IC卡读卡模块，可与IC卡进行命令数据通讯，支持接触式和非接触式IC卡。该模块应包括机械、电气和逻辑协议等部分，详细要求参见JR/T0025相关部分。

5.3.2 显示屏

终端应配置有显示屏，以供监测交易过程、输入数据、设置选项或确认交易数据。终端应支持ISO 8859的基本字符集。显示屏应同时具备中文、英文和数字显示能力。

5.3.3 键盘

终端应带有用于输入交易金额、个人识别码（PIN）、选择命令和执行功能的按键键盘。数字键、字母键、命令键、功能键及其布局，可参见JR/T0025.6相关要求。如果采用了带颜色的命令键，推荐使用下面的颜色分配。

命令键颜色：确认—绿色；取消—红色；清除—黄色。

迷你付键盘至少应具有10个数字键，若干功能键，功能键应必须包括取消、清除和确认三种功能，至少包括功能键、上、下键的组合键。键盘输出密码应在显示屏上予以显示，但不能显示明文，只能以无意义字符标识已输入密码位数。

5.3.4 与主机通信模块

通讯端口应至少支持USB通信方式。

5.4 电源

终端应至少支持USB方式供电。参照现有USB供电要求，电源电压应为DC 5V±5%，工作电流小于500mA；若终端内置电池，应符合并通过中国强制性产品认证制度认证相关要求。

5.5 电磁兼容性

无线电干扰极限值应符合GB/T 9254中的A级ITE规定。

电磁敏感度应符合GB/T 6833.2~6833.6的规定。

5.6 可靠性

除非特殊部件另有规定，平均无故障连续工作时间不低于50,000小时。

5.7 终端类型

迷你付通过USB接口接入主机后，将枚举出终端名称，应用根据终端名称识别终端类型。终端命名规则如下：

‘CUP_R’ + 终端类型 + ‘_’ + 厂商代码 + ‘_’ + 厂商型号

表1 终端类型表

终端类型	含义
1	通用接触式读写器
2	具有 LCD 和键盘的接触读写器
3	通用双界面读写器

4	具有 LCD 和键盘的双界面读写器
5	通用非接触读写器
6	具有 LCD 和键盘的非接触读写器

注：1. ‘_’ 表示空格；

2. 厂商代码和厂商型号要求使用英文字符和数字表示的字符串，二者总长度小于 20 个字节。

对各种终端类型的硬件要求见下表。

表2 终端硬件要求

项 目 号	终端类型 硬件模块	接触式迷你付	非接触式迷你付	双界面迷你付
1	键盘	必备	必备	必备
2	显示屏	必备	必备	必备
3	接触式IC卡读卡模块	必备	无	必备
4	非接触式IC读卡模块	无	必备	必备
5	主机通信模块	必备	必备	必备
6	安全模块	必备	必备	必备

6 一般终端要求

6.1 交易类型

迷你付至少应支持电子现金圈存、电子现金余额查询、主账户联机消费和主账户联机余额查询交易。

6.2 支持卡片介质

终端应支持金融IC卡、行业IC卡的读写，不支持磁条卡受理。

6.3 下载管理

终端应具备证书、终端固件程序、参数等数据的安全下载、更新和删除功能。

下载方式应为联机远程下载，终端应保证下载控制的安全。只有经过授权或认可的一方才能向终端下载数据，未经授权，不得更改终端中的内容。终端还应能够确认下载数据的安全，能验证终端下载程序的完整性和正确性，确保敏感关键的密钥数据在下载过程中不会泄漏。

对于已经发放至用户的终端固件程序的更新，须通过终端自动下载的方式对终端固件程序进行更新，厂商可自行确定相应固件程序文件格式。

7 终端个人化

7.1 终端个人化数据

终端个人化数据应至少包括终端数据、终端证书、CA根证书和PIN加密证书。

7.1.1 终端数据

终端数据由以下信息组成：所属机构编码、所属机构自定义数据（包括厂商标识码、终端生产日期）、终端标识码。终端数据应当在终端出厂前预置，出厂后不允许更改。

所属机构编码：由8位数字代码组成，编码规则：银行代码+地区代码。若后四位地区代码无明确定义则填写0000，例如：01022900代表工行上海分行，01045800代表中行广东分行，00010000代表银联等，（银行代码规则可参考Q/CUP 003—2006中相关规定）。

厂商标识码：由3位数字代码组成，编码由银联统一分配给各个厂商。

终端生产日期：由4位数字代码组成，编码格式为：YYMM，如终端生产日期为：2011年8月，即为1108；

终端标识码：由8位字符（数字和或字母）代码组成，终端标识码由终端所属机构向银联申请，银联统一分配。并由所属机构将所申请的终端标识码，交由终端厂商进行终端个人化，也可由银联直接交由所属机构指定的终端厂商进行个人化。

表3 终端数据

说明	长度（字节）	类型
所属机构编码	8	n
厂商标识码	3	n
终端生产日期	4	n
终端标识码	8	ans

7.1.2 终端证书

终端证书应由终端所属机构向银联申请，并由银联通过RA系统签发X.509格式的公钥证书，证书格式内容参见附录D证书格式表。该证书是用于标识终端合法身份的唯一公钥证书，该证书中公钥由终端生成。

7.1.3 CA 根证书

CA根证书应由银联通过RA系统签发并管理，需要从RA系统中下载，主要用于在交易过程中验证终端证书、渠道证书、PIN加密证书合法性。

7.1.4 PIN 加密证书

PIN加密证书应由处理中心向CA中心申请并下载，主要用于联机PIN的加密。该证书中的公钥由中国银联加密机生成，如终端中存在不止一个PIN加密证书，则终端根据渠道证书中DN域的CN值选择对应的PIN加密证书对联机PIN进行加密。DN域规则及双处理中心具体处理要求参见附录F。

7.2 终端公私钥

终端公私钥在终端下载终端证书前由终端产生的。终端产生的公钥提交CA参与制作证书，终端私钥应保存终端的安全模块中，不允许导出。

7.3 终端个人化流程

终端个人化是在终端出厂前将终端个人化数据预先写入终端的过程，其中CA根证书、终端证书、PIN加密证书需要从CA中心服务器下载。

具体步骤如下：

- 向终端写入终端数据信息；
- 向终端设备中安装终端证书；
- 向终端设备中安装 CA 根证书；
- 向终端设备中安装 PIN 加密证书。

7.4 证书申请和发放流程

迷你付涉及的证书包括渠道证书、终端证书、CA根证书和PIN加密证书。

7.4.1 CA 根证书

CA 根证书用于验证渠道证书、终端证书和 PIN 加密证书的真伪，以辨别合法身份，需要在个人化过程中写入迷你付设备中。CA 根证书由银联授权终端所属机构从 RA 系统中下载。

7.4.2 终端证书

终端在从证书申请、制证并由机构下载前，需要通过CA中心对证书申请渠道进行安全审核，审核通过后由CA中心提供相应登录权限，授权至证书申请机构通过RA系统进行证书的下载。CA中心审核通过后，其申请和发放流程如下图。

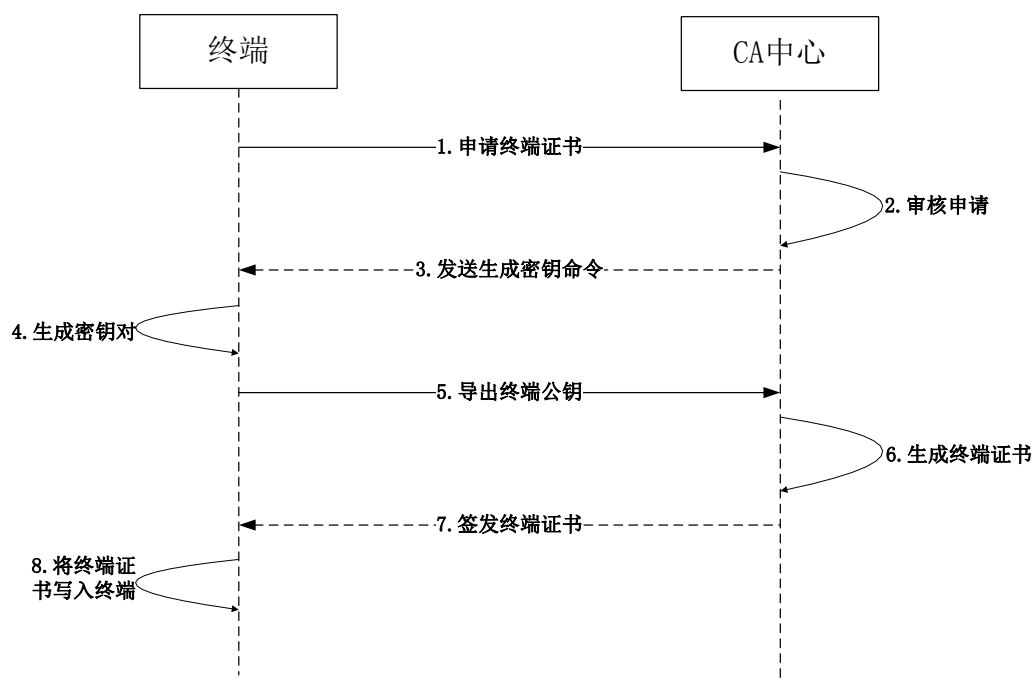


图1 终端证书发放流程

具体步骤如下：

- 1) 终端发送终端证书申请；
- 2) CA 中心审核终端证书申请；
- 3) CA 中心发送终端密钥对生成命令；
- 4) 终端生成密钥对；
- 5) 终端导出终端公钥；
- 6) CA 中心生成终端证书；
- 7) CA 中心签发终端证书；
- 8) 终端写入终端证书。

具体下载方式由终端厂商按照 CA 中心指定接口自行开发相应下载工具，终端证书仅可通过该下载工具由 RA 系统直接下载内置于终端中，不应以其他方式下载至除终端以外的地方。

7.4.3 渠道证书

渠道证书可以用来验证处理中心服务器的真伪，防止服务器被假冒，并在与终端设备进行安全通讯时证明服务器的身份。证书采用标准 X.509 证书，证书格式内容参见附录 D 证书格式表。渠道证书预置在处理中心的服务器中，每一个渠道服务器均配置唯一的渠道证书，其发放流程同终端证书，渠道证书的发放流程仅适用于自行建设处理中心的机构。

7.4.4 PIN 加密证书

用于迷你付在交易过程中保护金融交易 PIN。迷你付发放前需要预置 PIN 加密证书，其申请与发放流程同终端证书；对于双处理中心或多处理中心的模式，应先预置银联的 PIN 加密证书再预置其他机构的 PIN 加密证书。

8 证书更新

8.1 证书文件

终端在使用过程中，需支持已内置证书的更新，主要包括 CA 根证书、渠道证书和 PIN 加密证书。

8.2 证书更新流程

8.2.1 CA 根证书更新流程

CA根证书文件的更新和终端证书更新同时进行，在更新终端证书时，后台系统根据终端返回的CA证书序列号来判断是否需要更新CA证书文件，并在下发新终端证书前完成CA根证书的下发，详细更新流程见附录I. 1。

8.2.2 PIN 加密证书更新

PIN加密证书由迷你付业务处理系统根据设备内的证书序列号来判断是否需要更新PIN加密证书文件，更新过程需要在安全通道建立完成后进行，详细更新流程见附录I. 2。

8.2.3 终端证书文件更新

安全通道建立完成后，后台系统根据设备返回的终端证书有效期，在允许更新的条件内，则请求终端生成P10证书申请文件，并连接RA系统签发新证书。签发成功后将终端证书整本下发到终端内。详细更新流程I. 3。

9 安全体系

9.1 证书系统

9.1.1 CA 系统结构

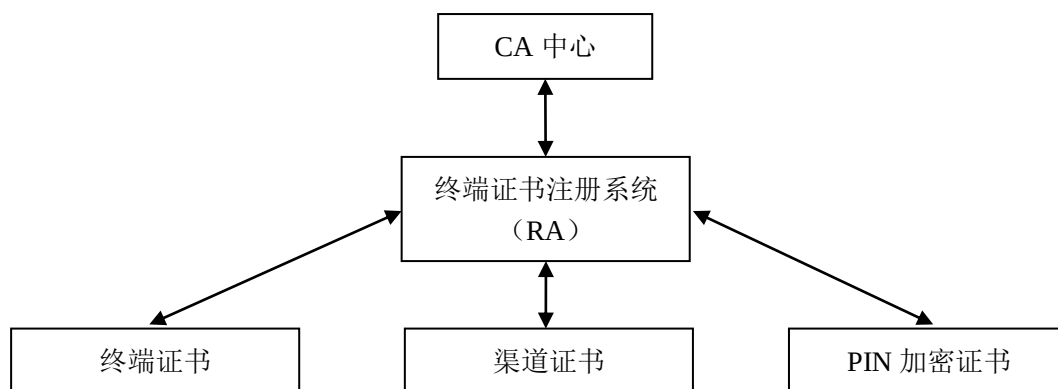


图2 终端 CA 系统结构

如上图所示，终端证书注册系统（RA）主要用于审核终端厂商和处理中心的证书申请，并在审核通过后，向终端和处理中心发放证书。

9.1.2 密钥算法

采用 Q/CUP 045.4 中认可的对称、非对称及哈希算法，其中密钥长度应同时支持 1024、2048 位，本规范中证书公、私钥生成算法 RSA 算法，签名算法使用的是 SHA-1, 可支持 SHA256 的扩展。

9.2 安全通道

迷你付通过与其连接的主机等联网设备接入到处理中心，并通过联网设备采用下节描述的握手工作原理与处理中心建立端到端的逻辑安全通道。其总体架构如下图所示。

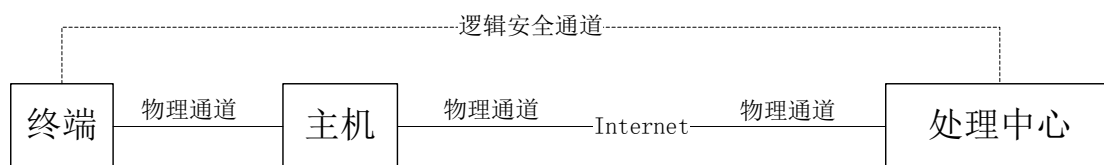


图3 安全通道示意图

安全通道的建立协议由握手协议和记录协议两部分组成。其中握手协议用于完成终端与处理中心的双向身份认证和会话密钥的交换过程。记录协议用于完成应用数据的加密传输。

9.2.1 消息编码

协议交互过程中的基本数据单元称为消息。消息包括消息类型、消息体长度和消息体内容三部分。本规范中消息编码的定义采用类C语言的格式进行描述。基本消息单元的定义如下：

```
struct {
    MessageType msg_type;
    WORD      length;
    BYTE      body[ ];
} Message;
```

其中，消息类型msg_type为一个字节枚举类型值，消息长度length为两个字节非负整数，消息体body为变长数据结构，根据消息类型的不同分别定义。消息类型定义如下：

```
enum{
    client_hello = 0x80,
    server_hello = 0x81,
    server_certificate = 0x82,
    client_certificate = 0x83,
    certificate_verify = 0x84,
    client_key_exchange = 0x85,
    server_finished = 0x86,
    client_finished = 0x87,
    error_message = 0x88,
    application_data = 0x89
} MessageType;
```

按照消息在协议交互过程中的不同作用，可将消息分为握手协议消息、错误信息消息和记录协议消息三类。

（一）握手协议消息

握手协议消息用于完成终端和互联网服务器间的双向身份认证和会话密钥的交换过程，定义如下：

```
struct {
    MessageType msg_type;
    WORD      length;
    switch ( MessageType ) {
        case client_hello :      ClientHello;
        case server_hello:      ServerHello;
        case server_certificate: ServerCertificate;
        case client_certificate: ClientCertificate;
        case certificate_verify: CertificateVerify;
        case client_key_exchange: ClientKeyExchange;
        case server_finished:    ServerFinished ;
        case client_finished:    ClientFinished;
    } body;
} Message;
```

● ClientHello 消息

终端生成的32字节随机数random定义如下，密码算法参见表4 cipherSuite。

```
struct {
    BYTE cipherSuite;
```

```
    BYTE random[32];
```

```
    } ClientHello;
```

cipherSuite 第 1 个字节的定义参见表 A.28

ServerHello 消息定义如下：

- ServerHello 消息

服务器端生成的 32 字节随机数如下，密码算法参见表 4 cipherSuite。

```
struct {
    BYTE cipherSuite;
    BYTE random[32];
```

```
    } ServerHello;
```

- ClientCertificate 消息

终端的 X.509 证书 certificate 定义如下。包含客户端的 RSA 公钥，用来验证 CertificateVerify 消息。

```
struct {
    BYTE certificate[ ];
} ClientCertificate;
```

- ServerCertificate 消息

服务器端的 X.509 身份证书 certificate 定义如下，包含服务器的 RSA 公钥，客户端使用这个公钥加密共享秘密。

```
struct {
    BYTE certificate[ ];
} ServerCertificate;
```

- CertificateVerify 消息

客户端使用 RSA 私钥对共享主密钥 Master_secret、ClientHello 和 ServerHello 消息连接后的结果进行签名。签名算法参见附录 B.2。签名结果 signature = Sign (Master_secret||ClientHello||ServerHello)作为消息主体。

```
struct {
    BYTE signature[ ];
} CertificateVerify;
```

- ClientKeyExchange 消息

使用服务器端证书公钥加密的 48 字节共享主密钥 Master_secret。加密算法参见附录 B.1。

```
struct {
    BYTE encryptedSharedSecret[ ];
} ClientKeyExchange;
```

- ServerFinished 消息

服务器端对握手过程的验证消息定义如下：

$$\text{message_MAC} = \text{HMAC}(\text{Master_secret}, \text{Finish_label} \parallel \text{Hash}(\text{handshake_messages}))$$

HAMC 的计算方法参见附录 C.2。其中 Master_secret 为共享主密钥, Finish_label 为 6 个字节的 ASCII 码值 “SERVER”, Hash 算法选用 SHA-1。Handshake_messages 为握手消息的连接：

```
handshake_messages =
(ClientHello||ServerHello||
Hash(ServerCertificate)||
Hash(ClientCertificate)||
CertificateVerify||ClientKeyExchange);
```

```
struct {
    BYTE message_MAC[32];
} ServerFinished;
```

- ClientFinished 消息

客户端对握手过程的验证消息定义如下：

$$\text{message_MAC} = \text{HMAC}(\text{Master_secret}, \text{Finish_label} \parallel \text{Hash}(\text{handshake_messages}))$$

HAMC 的计算方法参见附录 C.2。其中 Master_secret 为共享主密钥, Finish_label 为 6 个字节的 ASCII 码值 “CLIENT”, Hash 算法选用 SHA-1。Handshake_messages 为握手消息的连接：

```
handshake_messages =
(ClientHello||ServerHello||
Hash(ServerCertificate)||
Hash(ClientCertificate)||
CertificateVerify||ClientKeyExchange);
```

```
struct {
    BYTE message_MAC [32];
} ClientFinished;
```

(二) 错误信息消息

错误信息消息用于协议交互过程中的出错处理。定义如下：

```
struct {
    MessageType msg_type = error_message;
    WORD length;
    BYTE body;
} Message;
```

其中, 消息类别 msg_type 和消息体 body 的定义参见表 4:

表4 错误信息消息体定义

消息体名称	消息体编码	消息体定义
ClientCiperSuiteError	01	由服务器端发送，表示终端密码算法 cipherSuite 错误。
ServerCiperSuiteError	02	由终端发送，表示服务器端密码算法 cipherSuite 错误。
ClientCertificateError	03	由服务器端发送，表示终端证书验证错误。
ServerCertificateError	04	由终端发送，表示服务器端证书验证错误，
ClientHandshakeError	05	由服务器端发送，表示终端发送的握手认证错误。
ServerHandshakeError	08	由终端发送，表示服务器端发送的握手认证错误。
RecordError	09	由服务器端或终端发送，表示记录层协议数据传输错误。

（三）记录层协议消息

握手协议完成密钥协商后，进入记录层协议。记录层消息用于应用数据传输，定义如下：

```

struct
{
    MessageType    msg_type = application_data;
    WORD    length;
    BYTE    encryptedData [ ];
    BYTE    dataMac[8];
} Record;

```

其中encryptedData为加密后在安全信道中传输的应用数据。数据加密算法参见附录B. 1。dataMac为数据的8字节消息认证码。消息认证码算法参见附录B. 2。length为encryptedData和dataMac长度之和。

9.2.2 渠道证书更新

渠道证书的更新有后台内部系统完成相关的调整和配置，后台系需支持多种不同长度的渠道证书，以适应不同终端配置的需求，配置流程和要求详见附录I. 3。

9.2.3 握手协议工作原理

握手协议用于完成终端和处理中心之间的双向身份认证和会话密钥的交换过程。

握手协议基本流程

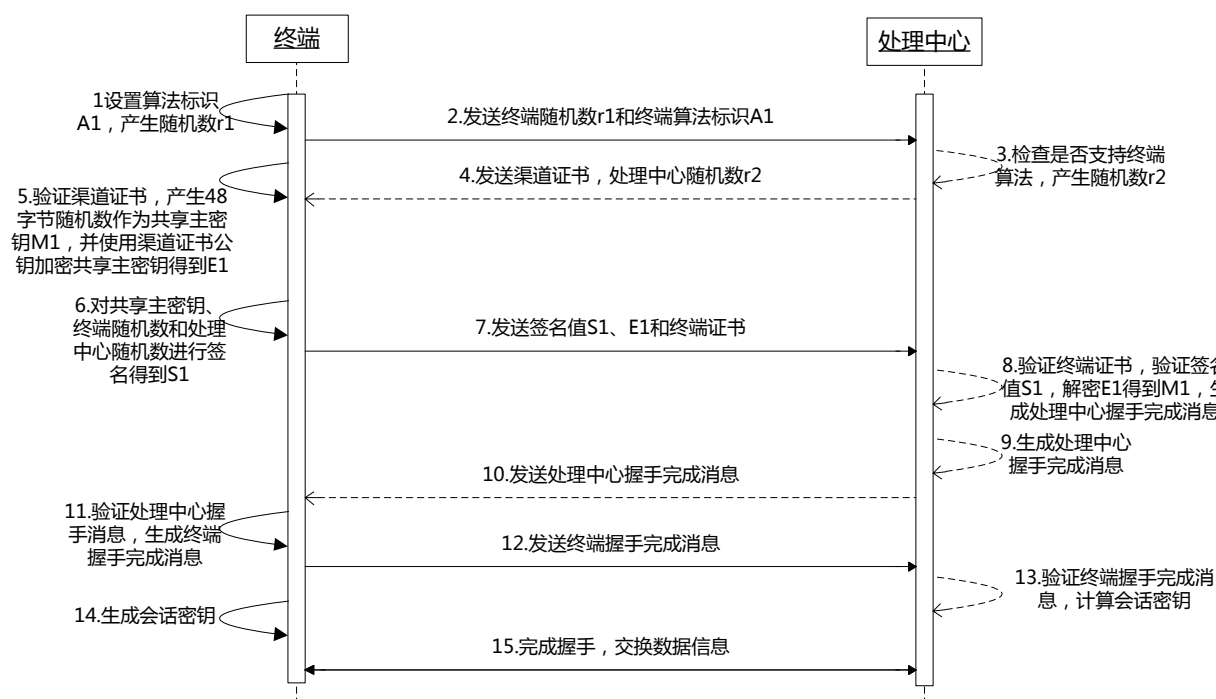


图4 握手协议消息序列图

握手协议工作步骤

- 1) 终端获取算法标识 A1, 并产生随机数 r1, r1 和 A1 连接后得到 R1 ($R1=r1|A1$), 根据终端的算法支持设置在以下步骤中需要用到的对称算法和非对称算法;
- 2) 终端将随机数和算法信息发送到处理中心, 启动握手协议;
- 3) 处理中心选择算法标识 A2, 产生随机数 r2, r2 和 A2 连接后得到 R2。根据从终端发来的算法信息, 检查处理中心是否支持, 如果处理中心支持此算法, 则设置处理中心对应的加解密算法; 不支持则返回错误信息, 断开连接;
- 4) 处理中心发送随机数和处理中心的渠道证书;
- 5) 终端使用终端中预制的 CA 根证书验证收到的处理中心的渠道证书, 如果验证不通过, 则发送出错消息, 结束链接; 否则, 终端产生 48 字节随机数作为共享主密钥 M1, 并且使用处理中心的渠道证书中的公钥采用之前设置的非对称算法对 M1 加密得到 E1;
- 6) M1 和 R1 和 R2 连接后得到 R3, 终端先对 R3 进行摘要算法得到 H1, 然后使用终端私钥对 H1 进行签名运算得到 S1;
- 7) 终端将 S1、E1 和终端证书发送到处理中心;
- 8) 处理中心使用 CA 根证书验证终端证书合法性, 若终端证书验证不通过, 则发送错误消息, 结束链接; 如果终端证书验证通过, 则使用终端证书验证 S1。若 S1 验证不通过, 则发送错误消息, 结束链接。否则, 从 E1 中解密得到共享主密钥 M1;
- 9) 处理中心对渠道证书进行摘要运算得到 H2, 对终端证书进行摘要运算得到 H3。将 R1、R2、H2、H3、S1、E1 连接后得到 T1 ($T1=R1||R2||H2||H3||S1||E1$); 然后对 T1 进行摘要运算得到 H4; 将 ASCII 码“SERVER”和 H4 连接后得到 D1; 使用 M1 前 16 个字节对 D1 进行 HMAC 运算得到 F1 (HMAC 计算方法见附录 C.2);
- 10) 处理中心发送握手验证完成消息 F1 到终端;
- 11) 终端验证接收到的处理中心发来的 F1, 若验证不成功, 则发送错误消息, 结束链接; 否则, 发送终端握手验证消息 F2 到处理中心; F2 运算与 F1 运算方法一样, 只需要将 F1 运算时的 ASCII

码“SERVER”改为ASCII码“CLIENT”；

12) 终端发送握手验证完成消息F2到处理中心；

13) 处理中心使用同样的计算方法验证接收到的F2消息。验证失败，则发送错误消息，结束链接；

14) 上述握手过程成功后，双方使用如下方法计算会话密钥：

$$X = \text{HMAC}(M1, \text{key_label} || r1 || r2) \quad (M1 \text{取其前16个字节})$$

其中key_label为3字节ASCII码“KEY”，HMAC算法参见B.2。令 $X_1X_2 \cdots X_{20}$ 分别为X的第1个至第20字节，则加密密钥SKey为： $SKey = X_1X_2 \cdots X_{16}$ ，MAC密钥MKey为： $MKey = X_{17}X_{18} \cdots X_{20}$ ；

15) 握手过程结束。

9.2.4 记录协议工作原理

握手成功之后，双方可在建立的安全通道上进行数据传输。

记录协议的数据加密方法

在传输的数据Data前添加数据块长度Length(2字节)，构成数据块 $D = (\text{Length} || \text{Data})$ 。使用加密密钥SKey按照终端与处理中心约定的加密算法对D进行加密。即：

$$EData = E_{SKey}(D);$$

记录协议的数据完整性保护方法

在记录协议的传输过程中，为双端每个发送和接收记录指定记录序列号，其初始值Seq0按以下方法生成：

取终端随机数的前8个字节Random1，取处理中心前8个字节Random2，则 $Seq0 = Random1 || Random2$ 。

每发送或接收一帧记录信息后，记录序列号加1，即 $Seq_i = Seq_{i-1} + 1$ 。注意双端要保持发送接收序列号的同步。

双方交互的应用数据的完整性使用消息认证码MAC进行保护，MAC按以下方法生成：

$$\text{DataMAC} = \text{MAC}(MKey, Seq_i || EData) \quad (MKey \text{取其前16个字节})$$

其中EData是所传输的加密应用数据， Seq_i 是当前的记录序列号。MAC的计算方法参见附录C.1。终端或处理中心接收到数据后，首先验证MAC的正确性，如果正确则进行处理；否则，发送错误消息，并结束当前链接。

10 终端交易流程

本章节描述迷你付联机交易流程，是在互联网终端与处理中心进行相互认证建立安全通道后，所进行的交易处理流程。

10.1 开始交易

当终端与处理中心建立安全通道后，终端根据从处理中心接收到的交易命令（交易命令详见附录A.4）进行分析处理，处理无误后开始借记/贷记交易处理流程。

对于圈存交易终端应自动查询电子现金余额上限，并提示持卡人可圈存最大金额。

10.2 选择应用

参见Q/CUP 045.3相关部分描述。

10.3 应用初始化/读应用数据

参见Q/CUP 045.3相关部分描述。

10.4 脱机数据认证

迷你付，仅支持联机交易，终端可不支持脱机数据认证。

10.5 处理限制

参见Q/CUP 045.3相关部分描述。

10.6 持卡人验证

迷你付进行联机交易流程时，应强制进行联机PIN验证。终端应显示交易金额，并提示持卡人在终端上输入联机PIN。

10.7 终端风险管理

终端在终端风险管理中设置为本次交易为强制联机，其他处理参见Q/CUP 045.3描述。

10.8 终端行为分析

参见Q/CUP 045.3相关部分描述。

10.9 卡片行为分析

参见Q/CUP 045.3相关部分描述。

10.10 联机处理

参见Q/CUP 045.3相关部分描述。

10.11 交易结束

参见Q/CUP 045.3相关部分描述。在交易结束时，终端应以声光电等方式提示持卡人交易结束。

10.12 发卡行脚本处理

对于发卡行联机成功的交易，如果在授权响应报文中包含了脚本，则终端将脚本解析成脚本命令，并发送给IC卡执行。

对于圈存交易，除发卡行认证失败且卡片响应AAC，则由终端发起冲正，其他包括IC卡执行脚本响应超时在内的情况，终端均不发起冲正。

11 终端接口协议

11.1 USB 接口协议

终端采用USB接口，使用CCID协议。主机发送到终端的命令格式参见下表：

表5 主机发送到终端的命令格式

信息域	标识	字节长度	含义
通信数据头	Type	1	CCID 指令
	Length	4	Abdata 的长度
	Slot	1	卡槽号
	Bseq	1	结果号
	bBwi	1	块等待时间
	Level Param	2	选择通讯方式
指令	Abdata		发送给终端的数据

金融 IC 卡读取随机数命令举例：

6F 05000000 00 F1 00 0000 0084000008

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Type Length Slot Bseq bBwi Level Abdata

11.2 蓝牙接口协议

11.2.1 服务约定

蓝牙通讯要求终端可支持3.0或4.0协议，蓝牙3.0协议不做服务约定，蓝牙4.0的读写服务有如下约定：

表6 蓝牙 4.0 服务约定编码表

服务名称	编码(UUID)
读服务	b80ef097-5332-482a-a0bb-795402319a2f
写服务	1193439d-c7cf-4494-83ce-7dc7079c7b3f
读特征	5712bd0c-6ffd-4890-ad1e-90a4c0f9ceec
写特征	25ccb710-151b-4d8e-b328-38f3fb42dc2e

11.2.2 蓝牙名称约定

CUP + XXX(厂家编号) + X(终端特性) + XXXXXXXX(终端序列号后8位)
终端特性约定如下表:

表7 终端特性约定

设备特性	编码
双模+CCID	1
双模+T1	2
单模 3.0+CCID	3
单模 3.0+T1	4
单模 4.0BLE + CCID	5
单模 4.0BLE +T1	6

11.2.3 其他要求

蓝牙4.0和安全支付网关的交互时间，在RSA-1024证书体系下需要5s内完成。

11.3 USB OTG 接口

Android USB OTG接口、苹果Lightning、苹果Apple30-pin Dock接口参照11.1USB接口协议要求实现。

11.4 其他接口协议

其他接口协议本规范不具体定义。

附 录 A

(规范性附录)

终端命令集

A.1 终端命令集概述

终端命令APDU格式和响应APDU格式参见JR/T 0025.3。

终端命令集包括两部分：专用命令集和普通命令集。

——专用命令集：指在本规范中所有命令报文的命令类别（CLA）为 7E 或 7F 的类 APDU 命令。其中，7E 表示明文传输数据；7F 表示加密传输数据，密钥包括会话（数据加密）密钥和 MAC 密钥，密钥通过安全通道双方协商生产。终端专用命令根据功能划分为五类，分别为管理类命令、安全通道类命令、交易类命令、发卡行保留命令和本规范保留命令。终端专用命令定义具体可见下表。

——普通命令集：指除本规范规定的终端专用命令以外的其它 APDU 命令。

注：

- 1) 管理类命令：定义了获取终端参数信息、控制终端提示等管理类命令。
- 2) 安全通道类命令：定义了终端与处理中心之间建立安全通道和管理数字证书等安全类命令。
- 3) 交易类命令：定义部分借记/贷记应用流程的交易发起和联机处理等交易类命令。
- 4) 发卡行保留命令：由发卡行定义使用。
- 5) 本规范保留命令：由本规范保留使用。

表A.1 终端专用命令定义

CLA 命令类别	INS 指令代码	用途
7E/7F	10-1F	管理类命令
7E/7F	20-2F	安全通道类命令
7E/7F	40-4F	交易类命令
7E/7F	50-6F	发卡行保留
7E/7F	其他	本规范保留

本规范所涉及专用命令集数据类型未经特殊说明的，数据类型均按照Q/CUP 045定义。本规范定义的终端专用命令参见下表：

表A.2 终端专用命令集

编号	命令名称	CLA	INS	功能描述	必选 (M) /可选 (O)
管 理 类 指 令	READ TERMINAL INFO	7E	10	用于获取终端数据、交易 IC 卡卡号、固件版本号、设备状态等信息。	M
	MANAGE BUZZER	7E	11	用于控制蜂鸣器的状态。	O
	MANAGE LED	7E	12	用于控制 LED 的状态。	O
	CONFIG DISPLAY FORMAT	7E	13	用于控制显示屏上提示信息的显示格式。	O
	EXCHANGE STATUS	7E	14	用于交互处理中心与终端之间的状态。	M
	GET CARD TERMINAL RECODE	7E	15	获取终端的响应数据。	M

	MULTIPLE INSTRUCTION	7E	16	多指令处理命令。	M
	UPDATE TERM CERTIFICATE	7E	17	更新终端证书	M
通道类命令	ADD CERTIFICATE	7E	20	用于向终端中安装证书。	M
	UPDATE CERTIFICATE	7E	21	用于更新终端中已经存在的证书。	M
	DELETE CERTIFICATE	7E	22	用于回收（删除）终端中的证书。	M
	READ CERTIFICATE	7E	23	用于读取终端中的证书。	M
	GET CERT RESPONSE	7E	24	用于读取 READ CERTIFICATE 命令返回的响应数据。	M
	GET CLIENT HELLO	7E	25	用于获取建立安全通道所必须的终端算法标识及终端随机数。	M
	HASH SERVER CERTIFICATE	7E	26	用于对渠道证书信息进行哈希运算操作。	M
	VERIFY SERVER CERTIFICATE	7E	27	用于验证渠道证书的合法性。	M
	CLIENT SIGN	7E	28	用于使用终端私钥对输入数据进行签名操作。	M
	EXPORT MASTERKEY	7E	29	用于以密文方式导出共享主密钥。	M
	HMAC	7E	2A	用于生成终端 HMAC，验证处理中心 HMAC 以及分散过程密钥。	M
	TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND	7F	2B	用于传输加密后的 APDU 命令。	M
	CLOSE SECURE CHANNEL	7E	2C	用于关闭安全通道。	M
	READ NON-PBOC PIN	7E	2D	用于读取非 PBOC 金融 IC 卡 PIN。	O
交易类命令	CREDIT FOR LOAD	7E	40	用于实现金融 IC 卡圈存交易的联机处理。	M
	DEBIT FOR PURCHASE	7E	41	用于实现金融 IC 卡消费交易的联机处理。	M
	GET ELECTRONIC CASH BALANCE	7E	42	用于实现金融 IC 卡电子现金余额查询。	O
	GET PRIMARY BALANCE	7E	43	用于实现金融 IC 卡主账户余额联机查询。	M
	GET DOL VALUE	7E	45	用于按照输入的数据对象列表获取数据对象内容	M
	GET REVERSE INFO	7E	46	用于获取冲正信息或者脚本执行结果通知信息。	M
	READ CARDHOLDER INFO	7E	47	用于获取持卡人从信息等交易过程信息。	M
	GET CARD TRADE RECODE	7E	48	用于获取金融 IC 卡卡片交易明细日志	M
	GREDIT CARD PAYMENT	7E	49	用于实现金融 IC 卡对信用卡还款交易的联机处理	M
	VERITY OFFLINE PIN	7E	4A	用于终端发起卡片脱机卡片 PIN 验证。	M
	TRANSFER	7E	4B	用于实现金融 IC 卡转账交易的联机处理。	

A.2 管理命令

A.2.1 READ TERMINAL INFO命令

A.2.1.1 定义和范围

READ TERMINAL INFO 命令用于获取终端生产厂商信息，包括固件版本号、终端状态等，仅在安全通道建立的情况下，才通过该指令回传“IC 卡卡号”？。

A.2.1.2 命令报文

READ TERMINAL INFO命令报文编码参见下表：

表A.3 READ TERMINAL INFO 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	10
P1	00
P2	00：读取终端设备状态/01：读取终端设备信息
Lc	不存在
Data	不存在
Le	见说明

A.2.1.3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A.2.1.4 响应报文数据域

P2=0x00：

表示获取终端状态，返回1字节状态信息，Le=0x01。状态字节bit位定义见下表：

表A.4 终端状态字节定义

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	备注
							1	已设置终端数据
							0	未设置终端数据
						1		已安装 CA 根证书
						0		未安装 CA 根证书
					X			保留
				1				已安装 PIN 加密证书
				0				未安装 PIN 加密证书
			1					已安装终端证书
			0					未安装终端证书
	0	0						终端状态：上电
	1	0						终端状态：交易允许
	X	X						其他值保留
X								保留

P2=0x01：

表示获取终端数据、固件版本号和金融 IC 卡卡号等。

输出数据采用 TLV 格式，响应数据定义见下表：

表A.5 READ TERMINAL INFO 读取终端信息响应报文数据域

说明	长度（字节）	备注
终端数据标签	1	标签值：01

终端数据长度	1	
终端数据	23	
终端固件版本号数据标签	1	标签值：02
终端固件版本号数据长度	1	
终端固件版本号	1-16	
公钥版本号数据标签	1	标签值：03
公钥版本号数据长度	1	
公钥版本号	2	00-99
IC 卡卡号数据标签	1	标签值：04
IC 卡卡号数据长度	1	
IC 卡卡号	14-19	
冲正标识位数据标签	1	标签值：05
冲正标识位数据长度	1	
冲正标识位	1	0x30：无冲正信息，0x31：有冲正信息
终端型号数据标签	1	标签值：06
终端型号数据长度	1	
终端型号	1-16	
终端发行机构编码标签	1	标签值：07
终端发行机构编码长度	1	
终端发行机构编码	8	发行机构编码表明终端的发行机构，区别于收单（所属）机构。编码规则与“所属机构编码”规则相同。
PIN 证书序列号编码标签	1	标签值：08 注：为保证证书安全，仅在建立安全通道后，响应报文中才包含该数据域。
PIN 证书序列号编码长度	1	
PIN 证书序列号编码	可变	PIN 证书中的“证书序列号”域，用于唯一区别一本 PIN 证书，迷你付业务处理系统根据该序列号获取 PIN 证书的详细信息，以判断是否需要升级该 PIN 证书。
CA 证书序列号标签	1	标签值：09 注：为保证证书安全，仅在建立安全通道后，响应报文中才包含该数据域。
CA 证书序列号长度	1	
CA 证书序列号内容	可变	CA 证书中的“证书序列号”域，用于唯一区别一本 CA 证书，迷你付业务处理系统根据 CA 证书序列号以及 PIN 证书序列号来判断是否需要升级
交易发起平台和通信接口编码	1	标签值 0x0A
交易发起平台和通信接口编码长度	2	
交易发起平台和通信接口编码	2	交易发起平台和通信接口编码用于区分交易的平台和所使用的接口类型，第一字节代表交易发起的平台，第二字节代表交易执行的通信接口，编码格式见附录 K 的说明

终端证书有效期	1	标签值 0x0B, 终端证书的失效日期
终端证书有效期长度	可变	
终端证书有效期内容	可变	asc 编码

A. 2. 1. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 2. 2 MANAGE BUZZER命令

A. 2. 2. 1 定义和范围

MANAGE BUZZER 命令用于控制蜂鸣器的状态, 该命令为可选命令。

A. 2. 2. 2 命令报文

MANAGE BUZZER 命令报文编码参见下表:

表A. 6 MANAGE BUZZER 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	11
P1	00
P2	00
Lc	01
Data	蜂鸣器状态码
Le	不存在

A. 2. 2. 3 命令报文数据域

命令报文数据域编码参见下表:

表A. 7 MANAGE BUZZER 数据域编码

值	含义
00	关闭
01	蜂鸣一声
02	持续蜂鸣
03	持续间歇蜂鸣
其他	保留

A. 2. 2. 4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A. 2. 2. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 A.5 终端命令响应状态码列表。

A. 2. 3 MANAGE LED命令

A. 2. 3. 1 定义和范围

MANAGE LED 命令用于设置 LED 的状态, 通过对 LED 状态的设置, 以简单、明确的方式通知持卡人交易状态。

A. 2. 3. 2 命令报文

MANAGE LED命令报文编码参见下表:

表A. 8 MANAGE LED 命令报文

代码	值
CLA	7E

INS	12
P1	00
P2	00
Lc	01
Data	LED状态设置信息
Le	不存在

A. 2. 3. 3 命令报文数据域

命令报文数据域编码参见下表：

表A. 9 MANAGE LED 数据域编码

值	含义
00	LED关闭
01	LED亮一次
02	LED长亮
03	LED闪烁
其他	保留

A. 2. 3. 4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A. 2. 3. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 A.5 终端命令响应状态码列表。

A. 2. 4 CONFIG DISPLAY FORMAT命令

A. 2. 4. 1 定义和范围

CONFIG DISPLAY FORMAT 用于控制终端屏幕显示。本命令为可选命令。

A. 2. 4. 2 命令报文

CONFIG DISPLAY FORMAT 命令报文编码参见下表：

表A. 10 CONFIG DISPLAY FORMAT 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	13
P1	信息显示的行号
P2	信息显示偏移位置
Lc	显示信息长度
Data	显示信息
Le	不存在

命令报文数据域

命令报文数据域表示在显示屏内显示的字符内容。

A. 2. 4. 3 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A. 2. 4. 4 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 A.5 终端命令响应状态码列表。

A. 2. 5 EXCHANGE STATUS命令

A. 2. 5. 1 定义和范围

EXCHANGE STATUS命令用于交互处理中心与终端的状态。

A. 2. 5. 2 命令报文

EXCHANGE STATUS命令报文编码参见下表：

表A. 11 EXCHANGE STATUS 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	14
P1	状态(处理中心与终端交互状态) 编码值见下表
P2	预留
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

表A. 12 状态字节编码值

编码	说明
01	交易开始
02	交易完成
03	交易出错
04	交易超时
05	发卡行连接失败

A. 2. 5. 3 命令报文数据域

不存在。

A. 2. 5. 4 响应报文数据域

不存在。

A. 2. 5. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘90XX’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

注：状态码0x90XX，XX为P1中传输的数值。例：0x7E 47 01 00 00，返回：0x9001

A. 2. 6 GET TERMINAL RESPONSE命令

A. 2. 6. 1 定义和范围

当一条交易指令返回61XX时，服务器使用此指令获取终端的响应数据。

A. 2. 6. 2 命令报文

GET CARD TERMINAL RECODE命令报文编码参见下表：

表A. 13 GET TERMINAL RESPONSE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	15
P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	期望获取的响应数据长度

A. 2. 6. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 2. 6. 4 响应报文数据域

响应报文数据域长度根据Le值决定。

A. 2. 6. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’或‘61XX’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 2. 7 MULTIPLE INSTRUCTION命令**A. 2. 7. 1 定义和范围**

多指令处理命令，用于打包多条卡片执行指令，由终端解析每条逐一执行卡片指令，直到所有指令执行完成或指令执行错误，并将最后一条指令的执行结果或错误响应返回。

A. 2. 7. 2 命令报文

MULTIPLE INSTRUCTION 命令报文编码见下表：

表A. 14 MULTIPLE INSTRUCTION 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	16
P1	00
P2	00
Lc	Data域字节长度
Data	多指令内容
Le	‘00’

A. 2. 7. 3 命令报文数据域

命令报文数据域包含了多条终端规范的指令或者卡片指令，每条指令以‘,’（逗号 0x2C）为分隔符。指令执行过程中，若指令执行不成功，则终止执行后续指令并返回最后执行指令的指令序列号和响应码。

实例：7E160000 18 00A4040007A0000003330101 2C 0084000004 2C 0084000008

A. 2. 7. 4 响应报文数据域

响应报文数据域为多指令中最后一条指令的响应数据，若执行失败则返回指令序列号和卡片错误响应码。

A. 2. 7. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 A.5 终端命令响应状态码列表。

A. 2. 8 UPDATE TERM CERTIFICATE命令**A. 2. 8. 1 定义和范围**

完成终端证书的更新请求处理。

A. 2. 8. 2 命令报文

UPDATE TERM CERTIFICATE 命令报文编码见下表：

表A. 15 UPDATE TERM CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	17
P1	00

P2	00
Lc	Data域字节长度
Data	数据域内容
Le	‘00’

A. 2. 8. 3 命令报文数据域

命令报文域不存在。

A. 2. 8. 4 命令报文数据域不存在。响应报文数据域

返回P10的申请文件。

A. 2. 8. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 A.5 终端命令响应状态码列表。

A. 3 安全通道命令

A. 3. 1 ADD CERTIFICATE命令

A. 3. 1. 1 定义和范围

ADD CERTIFICATE 命令用于为终端安装新证书。

A. 3. 1. 2 命令报文

ADD CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表A. 16 ADD CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	20
P1	高4bit为证书类别，低4bit保留
P2	证书分包标志位字节
Lc	证书分包长度
Data	证书分包数据
Le	不存在

P1高4bit信息定义增加证书的证书类别，具体定义见下表：

表A. 17 证书类别标识定义

B7	B6	B5	B4	说明
0	0	0	1	一级CA根证书
0	0	1	0	二级CA根证书
0	1	0	0	PIN加密证书
1	0	0	0	保留

证书分包标志位字节定义如下表：

表A. 18 证书分包标志位字节各 bit 表示的含义

B7	分段证书信息起始包标志位
B6	分段证书信息终止包标志位
B5	保留
B4	保留
B3	保留
B2	保留
B1	保留

B0	保留
----	----

A.3.1.3 命令报文数据域

命令报文数据域的内容包括证书数据包。

受通信协议包大小限制，证书数据需要分包传输，即需要执行多次 ADD CERTIFICATE 命令。

A.3.1.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A.3.1.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.3.2 UPDATE CERTIFICATE命令

A.3.2.1 定义和范围

UPDATE CERTIFICATE 命令用于更新终端内已有证书。

A.3.2.2 命令报文

UPDATE CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表A.19 UPDATE CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	21
P1	高4bit为证书类别，低4bit保留
P2	证书分包标志位字节
Lc	证书分包长度
Data	证书分包数据
Le	不存在

P1高4bit信息定义增加证书的证书类别，具体定义见下表：

表A.20 证书类别标识定义

B7	B6	B5	B4	说明
0	0	0	1	一级CA根证书
0	0	1	0	二级CA根证书
0	1	0	0	PIN加密证书
1	0	0	0	终端证书

证书分包标志位字节定义如下表：

表A.21 证书分包标志位字节各 bit 表示的含义

B7	分段证书信息起始包标志位
B6	分段证书信息终止包标志位
B5	保留
B4	保留
B3	保留
B2	保留
B1	保留
B0	保留

A.3.2.3 命令报文数据域

命令报文数据域的内容包括新的证书数据。

受通信协议包大小限制，证书数据需要分包传输，需要执行多次 UPDATE CERTIFICATE 命令。

A.3.2.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A.3.2.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 A.5 终端命令响应状态码列表。

A.3.3 DELETE CERTIFICATE命令

A.3.3.1 定义和范围

DELETE CERTIFICATE 命令用于删除终端内已有公钥证书。

A.3.3.2 命令报文

DELETE CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表A.22 DELETE CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	22
P1	证书类别标识（见表A.17说明）
P2	00
Lc	Data域数据长度
Data	终端信息
Le	不存在

P1高4bit信息定义增加证书的证书类别，具体定义见下表：

表A.23 证书类别标识定义

B7	B6	B5	B4	说明
0	0	0	1	一级CA根证书
0	0	1	0	二级CA根证书
0	1	0	0	PIN加密证书
1	0	0	0	保留

A.3.3.3 命令报文数据域

终端对处理中心下发的终端信息进行验证，如果验证结果一致，则终端执行删除指定的证书类别；否则，该命令执行失败。

表A.24 DELETE CERTIFICATE 命令数据域

数据	长度（字节）	备注
终端号	23	
固件版本号	1-16	

A.3.3.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A.3.3.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.3.4 READ CERTIFICATE命令

A.3.4.1 定义和范围

READ CERTIFICATE 命令用于读取终端内已有证书。

A. 3. 4. 2 命令报文

READ CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表A. 25 READ CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	23
P1	00：读取证书；01：读证书的hash值
P2	控制参数见说明
Lc	不存在
Data	不存在
Le	见说明

表A. 26 控制参数取值说明

P2	所读取内容	备注
0x00	终端证书	
0x01	一级 CA 根证书	
0x02	二级 CA 根证书	
0x03	PIN 加密证书	

A. 3. 4. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 3. 4. 4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A. 3. 4. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘61FF’，表明需要调用 GET CERT RESPONSE 读取响应数据。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 3. 5 GET CERT RESPONSE命令

A. 3. 5. 1 定义和范围

GET CERT RESPONSE 命令用于读取 READ CERTIFICATE 命令返回的响应数据。

A. 3. 5. 2 命令报文

GET CERT RESPONSE 命令报文编码参见下表：

表A. 27 GET CERT RESPONSE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	24
P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	期望读取的证书数据包长度

A. 3. 5. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 3. 5. 4 响应报文数据域

按指定长度返回的证书数据。

A.3.5.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’；当状态码是‘61XX’，表示后续还有XX个数据可以读出。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.3.6 GET CLIENT HELLO命令

A.3.6.1 定义和范围

GET CLIENT HELLO 用于获取终端支持的算法标识和随机数。

A.3.6.2 命令报文

GET CLIENT HELLO 命令报文编码参见下表：

表A.28 GET CLIENT HELLO 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	25
P1	P1：交易发起平台，编码见附录K
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	0x21

A.3.6.3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A.3.6.4 响应报文数据域

响应数据包含0x01个字节的算法标识和0x20个字节的随机数。算法描述见下表。

表A.29 算法描述符字节定义

B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	算法
*	*	*	*	*	*	*	1	RSA
*	*	*	*	*	*	1	*	ECC
*	*	*	1	*	*	*	*	3DES
*	*	1	*	*	*	*	*	SM4
*	1	*	*	*	*	*	*	1-CA 2048, 0-CA 1024
1	*	*	*	*	*	*	*	1-国密算法SM2, 0-国际算法RSA

A.3.6.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.3.7 HASH SERVER CERTIFICATE命令

A.3.7.1 定义和范围

HASH SERVER CERTIFICATE 命令用于对渠道证书进行摘要操作，此摘要结果用于VERIFY CERTIFICATE 命令进行解密结果的比对。

A.3.7.2 命令报文

HASH SERVER CERTIFICATE 命令报文编码参见下表：

表A.30 HASH SERVER CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	26
P1	00

P2	00: SHA-1算法; 其他: 保留
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	不存在

A. 3. 7. 3 命令报文数据域

命令数据的结构为: 1 字节标志位+1 字节提取信息偏移值+渠道证书分包数据。

1 字节标志位定义见下表:

表A. 31 标志位字节各 bit 表示的含义

B7	分段证书信息起始包标志位
B6	分段证书信息终止包标志位
B5	本次数据需提取 OU 字段标志位
B4	本次数据需提取公钥字段标志位
B3	保留
B2	保留
B1	保留
B0	保留

1 字节提取信息偏移字节: 若需在分包数据中提取 OU 字段或公钥字段, 表示其在分包数据中的距离首字节的偏移长度, 以便终端固件快速提取该信息。

A. 3. 7. 4 响应报文数据域

响应报文数据不存在。

A. 3. 7. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 3. 8 VERIFY SERVER CERTIFICATE命令

A. 3. 8. 1 定义和范围

VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令用于对渠道证书签名值进行解密, 解密结果与 HASH SERVER CERTIFICATE 的摘要值在终端内部进行比对, 比对一致则验证渠道证书通过。

A. 3. 8. 2 命令报文

VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令报文编码参见下表:

表A. 32 VERIFY SERVER CERTIFICATE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	27
P1	00
P2	00: RSA算法; 其他: 保留
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	不存在

A. 3. 8. 3 命令报文数据域

输入命令数据的结构格式为: 1 字节标志位字节+1 字节偏移值+签名值分包数据

1 字节标志位字节定义如下表:

表A. 33 标志位字节各 bit 表示的含义

B7	签名值起始包标志位
----	-----------

B6	签名值终止包标志位
B5	保留
B4	保留
B3	保留
B2	保留
B1	保留
B0	保留

由于传入的证书签名值为 TLV 编码格式，偏移值表示“签名值”距分包首地址的偏移长度。

A. 3. 8. 4 响应报文数据域

响应报文数据不存在。

A. 3. 8. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 3. 9 CLIENT SIGN命令

A. 3. 9. 1 定义和范围

CLIENT SIGN 命令使用终端私钥对指定数据进行签名，并且返回签名值。

A. 3. 9. 2 命令报文

CLIENT SIGN 命令报文编码参见下表：

表A. 34 CLIENT SIGN 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	28
P1	00
P2	00
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	00

A. 3. 9. 3 命令报文数据域

签名源数据。此处源数据请参见本规范的 8.3.1。

A. 3. 9. 4 响应报文数据域

签名值。

A. 3. 9. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 3. 10 EXPORT MASTERKEY命令

A. 3. 10. 1 定义和范围

EXPORT MASTERKEY 命令用于获取终端产生的共享主密钥，并使用渠道证书的公钥进行加密。

A. 3. 10. 2 命令报文

EXPORT MASTERKEY 命令报文编码参见下表：

表A. 35 EXPORT MASTERKEY 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	29

P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

A. 3. 10. 3 命令报文数据域

命令报文数据不存在。

A. 3. 10. 4 响应报文数据域

渠道证书公钥加密的共享主密钥密文信息。

A. 3. 10. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 3. 11 HMAC命令

A. 3. 11. 1 定义和范围

HMAC 命令用于：

- 1) 取出协议过程中终端握手完成产生的 HMAC 值，发给处理中心进行验证。
- 2) 输入协议过程中处理中心握手完成产生的 HMAC 值，发给终端进行验证。
- 3) 终端通过 HMAC 算法内部产生会话密钥。

以上内容详见本规范 8.2.1、8.2.2 处协议流程的详细定义。

A. 3. 11. 2 命令报文

HMAC 命令报文编码参见下表：

表A. 36 HMAC 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	2A
P1	00
P2	控制参数（见说明）
Lc	根据P2取值，见下面说明
Data	根据P2取值，见下面说明
Le	根据P2取值，见下面说明

表A. 37 控制参数取值表

P2	Lc	Data	Le	备注
0x00	不存在	不存在	0x14	终端握手完成产生的 HMAC 值
0x01	0x14	处理中心 HMAC 值	0x00	终端验证处理中心握手完成产生的 HMAC 值
0x02	不存在	不存在	0x00	HMAC 算法内部产生会话密钥

A. 3. 11. 3 命令报文数据域

见控制参数取值表说明。

A. 3. 11. 4 响应报文数据域

P2=00 时，响应报文数据域为终端计算的 HMAC 值。终端计算 HMAC 的数据元详见本规范 8.2.1 说明。

P2=01 和 P2=02 时，无响应报文数据域。

A. 3. 11. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.3.12 TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND命令

A.3.12.1 定义和范围

TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令用于处理中心与终端之间的加密传输。

A.3.12.2 命令报文

TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令报文编码参见下表：

表A.38 TRANSMIT ENCRYPTED COMMAND 命令报文

代码	值
CLA	7F
INS	2B
P1	00
P2	00:无级联方式；01：级联方式
Lc	输入数据长度
Data	输入数据
Le	00

P2 = 0x00 时，安全通道的消息报文以无级联方式传送，或消息报文已达到级联数据最后一帧。

P2 = 0x01 时，安全通道的消息报文以级联方式传送，后续还有数据。

A.3.12.3 命令报文数据域

处理中心下发的由 SKey 加密的命令数据和 MKey 计算的 MAC。

A.3.12.4 响应报文数据域

加密后的命令响应数据和 MAC。

A.3.12.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

备注：

(1) 交易命令只能通过此加密命令传输给终端设备，即只有在安全通道建立之后，终端才能进行交易。

(2) 通过此命令传输的终端命令，在解密后执行，执行结果和返回码需要加密返回给处理中心，而且返回码也同时以明文的形式紧接在返回密文后。

例：以下‘【】’（括号）表示 APDU 指令的 Data 域，该域包含了对括号内明文数据进行加密的数据密文和密文数据的 MAC 两部分，该域内容计算方法具体描述详见 8.2.2。

处理中心发送命令：7F 2B 00 00 10 【00 05 7E 2C 00 00 00】

终端返回 数据：【90 00】90 00 90 00

A.3.13 CLOSE SECURE CHANNEL命令

A.3.13.1 定义和范围

CLOSE SECURE CHANNEL 命令用于关闭安全通道，销毁安全通道协商的所有密钥。

A.3.13.2 命令报文

CLOSE SECURE CHANNEL 命令报文编码参见下表：

表A.39 CLOSE SECURE CHANNEL 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	2C
P1	00

P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

A. 3. 13. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 3. 13. 4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A. 3. 13. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 3. 14 READ NON-PBOC PIN命令

A. 3. 14. 1 定义和范围

READ NON-PBOC PIN 命令用于读取非 PBOC 金融 IC 卡 PIN，如行业卡 PIN。金融 IC 卡或金融账户的 PIN 不允许读出。本命令为可选命令。

A. 3. 14. 2 命令报文

READ NON-PBOC PIN 命令报文编码参见下表：

表A. 40 READ NON-PBOC PIN 命令报文

代码	值
CLA	7E/7F
INS	2D
P1	00
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	期望获取的PIN长度

A. 3. 14. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 3. 14. 4 响应报文数据域

响应报文数据域包含非金融 IC 卡 PIN。

A. 3. 14. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 4 交易命令

A. 4. 1 CREDIT FOR LOAD命令

A. 4. 1. 1 定义和范围

CREDIT FOR LOAD 命令用于支持金融 IC 卡的联机圈存交易，允许将金融 IC 卡主账户资金划入电子现金账户，并完成 IC 卡电子现金余额更新的操作。圈存金额在终端输入。交易过程中，终端应自动查询圈存上限，并提示持卡人可圈存最大金额。

A. 4. 1. 2 命令报文

CREDIT FOR LOAD 命令报文编码参见下表：

表A. 41 CREDIT FOR LOAD 命令报文

代码	值
----	---

CLA	7E
INS	40
P1	00/01
P2	当P1=00, P2=00时: 开始交易, 读取表A. 36中定义的数据; 当P1=00, P2=01时: 读取表A. 37定义的数据; 当P1=01, P2=00时: 联机返回数据
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

A. 4. 1. 3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始圈存交易, 命令报文数据域见下表:

表A. 42 开始圈存交易命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易金额	6	固定为 0
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
最小圈存金额 (标签 FF03)	9	TLV 格式
其他交易数据 (标签 DD)	可变	TLV 格式, 见表下方注 (可选)
交易类型 (标签 9C)	3	TLV 格式, 取值见附录 J, 表 J. 1

注: 其他交易数据为处理中心的数据, 需要在异常 (冲正、脚本通知) 交易报文中回送迷你付业务处理系统处理系统。终端不需要对此数据解析。其他交易处理方法相同。

P1=00, P2=01 时:

命令报文中没有数据域。

P1=01 时:

联机返回数据, 命令报文数据域见下表:

表A. 43 圈存联机数据命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
联机结果	1	00: 正常联机; 01: 无法联机
发卡行授权数据 (标签 91)	10-18	TLV 格式
授权响应码 (标签 8A)	4	TLV 格式
71 脚本数据 (标签 71)	可变	TLV 格式
72 脚本数据 (标签 72)	可变	TLV 格式

A. 4. 1. 4 响应报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始圈存交易, 命令响应数据域见下表:

表A. 44 开始圈存交易响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
圈存金额	6	实际圈存金额
交易结果	1	01: 交易拒绝; 02: 请求联机
应用密文 AC (标签 9F26)	11	TLV 格式
密文信息数据 (CID) (标签 9F27)	4	TLV 格式

发卡行应用数据 (标签 9F10)	最大 35	TLV 格式
不可预知数 (标签 9F37)	7	TLV 格式
应用交易计数器(ATC)(标签 9F36)	5	TLV 格式
终端验证结果 TVR (标签 95)	7	TLV 格式
交易日期 (标签 9A)	5	TLV 格式
交易类型 (标签 9C)	3	TLV 格式
授权金额 (标签 9F02)	9	TLV 格式, 实际圈存金额
交易货币代码 (标签 5F2A)	5	TLV 格式
应用交互特征 (AIP) (标签 82)	4	TLV 格式
终端国家代码 (标签 9F1A)	5	TLV 格式
其他金额 (标签 9F03)	9	TLV 格式
终端性能 (标签 9F33)	6	TLV 格式
持卡人验证方法结果 (CVMR) (标签 9F34)	6	TLV 格式
终端类型 (标签 9F35)	4	TLV 格式
接口设备序列号 (IFD) (标签 9F1E)	11	TLV 格式
专用文件名称 (标签 84)	7-18	TLV 格式
应用版本号 (标签 9F09)	5	TLV 格式
交易序列计数器 (标签 9F41)	5-7	TLV 格式
卡产品标识信息 (9F63)	19	TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息, 命令响应数据域见下表:

表A. 45 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
PAN (标签 5A)	最大 12	应用主账号, TLV 格式
PAN 序列号 (标签 5F34)	4	应用主账号序列号, TLV 格式
二磁道等效数据 (标签 57)	最大 21	磁条 2 等效数据, TLV 格式
联机 PIN 密文 (标签 99)	130	使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文, TLV 格式
服务点输入方式码 (标签 FF04)	5	TLV 格式

P1=01 时:

终端向处理中心返回联机数据, 响应报文数据域见下表:

表A. 46 圈存联机响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易结果	1	00: 交易批准; 01: 交易拒绝
脚本执行结果 (标签 DF31)	8	TLV 格式
终端验证结果 (TVR) (标签 95)	7	TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	5	TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	4	TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	11	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	最大 35	TLV 格式

A. 4. 1. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.4.2 DEBIT FOR PURCHASE命令

A.4.2.1 定义和范围

DEBIT FOR PURCHASE 命令用于支持金融 IC 卡的联机消费交易，允许持卡人使用金融 IC 卡完成互联网购物和获取相关服务。

A.4.2.2 命令报文

DEBIT FOR PURCHASE 命令报文编码见下表：

表A.47 DEBIT FOR PURCHASE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	41
P1	00/01
P2	当P1=00, P2=00时：开始交易，读取表A.42中定义的数据； 当P1=00, P2=01时：读取表A.43定义的数据； 当P1=01, P2=00时：联机返回数据
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

A.4.2.3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时：

开始联机消费交易，命令报文数据域见下表：

表A.48 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易金额	6	消费金额
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
其他交易数据（标签 DD）	可变	TLV 格式，见表下方注（可选）
交易类型（标签 9C）	3	TLV 格式，取值见附录 J, 表 J.1

注：其他交易数据为处理中心的数据，需要在异常（冲正、脚本通知）交易报文中回送处理中心。终端不需要对此数据解析。

P1=00, P2=01 时：

命令报文中没有数据域。

P1=01 时：

联机返回数据，命令报文数据域见下表：

表A.49 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
联机结果	1	00：正常联机；01：无法联机
发卡行授权数据（标签 91）	10-18	TLV 格式
授权响应码（标签 8A）	4	TLV 格式
71 脚本数据（标签 71）	可变	TLV 格式
72 脚本数据（标签 72）	可变	TLV 格式

A.4.2.4 响应报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始联机消费交易, 命令响应数据域见下表:

表A. 50 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易结果	1	01: 交易拒绝; 02: 请求联机
应用密文 AC (标签 9F26)	11	TLV 格式
密文信息数据 (CID) (标签 9F27)	4	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	最大 35	TLV 格式
不可预知数 (标签 9F37)	7	TLV 格式
应用交易计数器 (ATC) (标签 9F36)	5	TLV 格式
终端验证结果 TVR (标签 95)	7	TLV 格式
交易日期 (标签 9A)	5	TLV 格式
交易类型 (标签 9C)	3	TLV 格式
授权金额 (标签 9F02)	9	TLV 格式
交易货币代码 (标签 5F2A)	5	TLV 格式
应用交互特征 (AIP) (标签 82)	4	TLV 格式
终端国家代码 (标签 9F1A)	5	TLV 格式
其他金额 (标签 9F03)	9	TLV 格式
终端性能 (标签 9F33)	6	TLV 格式
持卡人验证方法结果 (CVMR) (标签 9F34)	6	TLV 格式
终端类型 (标签 9F35)	4	TLV 格式
接口设备序列号 (IFD) (标签 9F1E)	11	TLV 格式
专用文件名称 (标签 84)	7-18	TLV 格式
应用版本号 (标签 9F09)	5	TLV 格式
交易序列计数器 (标签 9F41)	5-7	TLV 格式
卡产品标识信息 (9F63)	19	TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息, 命令响应数据域见下表:

表A. 51 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
PAN (标签 5A)	最大 12	应用主账号, TLV 格式
PAN 序列号 (标签 5F34)	4	应用主账号序列号, TLV 格式
二磁道等效数据 (标签 57)	最大 21	磁条 2 等效数据, TLV 格式
联机 PIN 密文 (标签 99)	130	使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文, TLV 格式
服务点输入方式码 (标签 FF04)	5	TLV 格式

P1=01 时:

终端向处理中心返回联机数据, 响应报文数据域见下表:

表A. 52 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
----	---------	----

交易结果	1	00: 交易批准; 01: 交易拒绝
脚本执行结果 (标签 DF31)	8	TLV 格式
终端验证结果 (TVR) (标签 95)	7	TLV 格式
应用交易序号 (ATC) (标签 9F36)	5	TLV 格式
密文信息类型 (CID) (标签 9F27)	4	TLV 格式
应用密文 (AC) (标签 9F26)	11	TLV 格式
发卡行应用数据 (标签 9F10)	最大 35	TLV 格式

A. 4. 2. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录 A.5 终端命令响应状态码列表。

A. 4. 3 GET ELECTRONIC CASH BALANCE命令

A. 4. 3. 1 定义和范围

GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令用于通过终端查询 IC 卡电子现金余额, 本交易脱机进行。

A. 4. 3. 2 命令报文

GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令报文编码参见下表:

表A. 53 GET ELECTRONIC CASH BALANCE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	42
P1	00: 显示电子现金余额
P2	00
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

A. 4. 3. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 4. 3. 4 响应报文数据域

金融IC卡电子现金余额, 响应报文数据域见下表:

表A. 54 GET ELECTRONIC CASH BALANCE 响应报文数据域

说明	长度 (字节)	备注
电子现金余额	6	BCD码

A. 4. 3. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 4. 4 GET PRIMARY BALANCE命令

A. 4. 4. 1 定义和范围

GET PRIMARY BALANCE 命令用于联机查询借记/贷记应用主账户余额。

A. 4. 4. 2 命令报文

GET PRIMARY BALANCE 命令报文编码参见下表:

表A. 55 GET PRIMARY BALANCE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	43

P1	00/01
P2	当P1=00, P2=00时: 开始交易, 读取表A. 50中定义的数据; 当P1=00, P2=01时: 读取表A. 51定义的数据; 当P1=01, P2=00时: 联机返回数据
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

A. 4. 4. 3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始借记/贷记主账户余额查询交易, 命令报文数据域见下表:

表A. 56 命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易金额	6	金额固定为 0
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
其他交易数据 (标签 DD)	可变	TLV 格式, 见表下方注 (可选)
交易类型 (标签 9C)	3	TLV 格式, 取值见附录 J, 表 J. 1

注: 其他交易数据为处理中心的数据, 需要在异常 (冲正、脚本通知) 交易报文中回送迷你付业务处理系统处理系统。终端不需要对此数据解析。

P1=00, P2=01 时:

命令报文中没有数据域。

P1=01 时:

联机返回数据, 命令报文数据域见下表:

表A. 57 命令报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
联机结果	1	00: 正常联机; 01: 无法联机
账面余额	6	BCD
发卡行授权数据 (标签 91)	10-18	TLV 格式
授权响应码 (标签 8A)	4	TLV 格式
71 脚本数据 (标签 71)	可变	TLV 格式
72 脚本数据 (标签 72)	可变	TLV 格式
卡片类型 (标签 FF01)	4	TLV 格式 01: 借记卡; 02: 贷记卡
可用余额 (标签 FF02)	9	TLV 格式

A. 4. 4. 4 响应报文数据域

P1=00, P2=00 时:

开始借记/贷记主账户余额查询交易, 命令响应数据域见下表

表A. 58 响应报文数据域

数据	长度 (字节)	备注
交易结果	1	01: 交易拒绝; 02: 请求联机
应用密文 AC (标签 9F26)	11	TLV 格式
密文信息数据 (CID) (标签 9F27)	4	TLV 格式

发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式
不可预知数（标签 9F37）	7	TLV 格式
应用交易计数器（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
终端验证结果 TVR（标签 95）	7	TLV 格式
交易日期（标签 9A）	5	TLV 格式
交易类型（标签 9C）	3	TLV 格式
授权金额（标签 9F02）	9	TLV 格式
交易货币代码（标签 5F2A）	5	TLV 格式
应用交互特征（AIP）（标签 82）	4	TLV 格式
终端国家代码（标签 9F1A）	5	TLV 格式
其他金额（标签 9F03）	9	TLV 格式
终端性能（标签 9F33）	6	TLV 格式
持卡人验证方法结果（CVMR）（标签 9F34）	6	TLV 格式
终端类型（标签 9F35）	4	TLV 格式
接口设备序列号（IFD）（标签 9F1E）	11	TLV 格式
专用文件名称（标签 84）	7-18	TLV 格式
应用版本号（标签 9F09）	5	TLV 格式
交易序列计数器（标签 9F41）	5-7	TLV 格式
卡产品标识信息（9F63）	19	TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息，命令响应数据域见下表：

表A. 59 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
PAN（标签 5A）	最大 12	应用主账号
PAN 序列号（标签 5F34）	4	应用主账号序列号
二磁道等效数据（标签 57）	最大 21	磁条 2 等效数据
联机 PIN 密文（标签 99）	130	使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文，TLV 格式
服务点输入方式码（标签 FF04）	5	TLV 格式

P1=01 时:

终端向处理中心返回联机数据，响应报文数据域见下表：

表A. 60 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	00：交易批准；01：交易拒绝
脚本执行结果（标签 DF31）	8	TLV 格式
终端验证结果（TVR）（标签 95）	7	TLV 格式
应用交易序号（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
密文信息类型（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
应用密文（AC）（标签 9F26）	11	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式

A. 4. 4. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.4.5 GET DOL VALUE命令

A.4.5.1 定义和范围

GET DOL TAG VALUE 命令用于按照输入的数据对象列表获取数据对象内容。

A.4.5.2 命令报文

GET DOL VALUE 命令报文编码参见下表：

表A.61 GET DOL VALUE 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	45
P1	00
P2	00
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

A.4.5.3 命令报文数据域

输入数据对象列表格式见下表：

表A.62 GET DOL VALUE 命令报文数据域格式

标签 1	长度 1	标签 2	长度 2	……	标签 n	长度 n
------	------	------	------	----	------	------

注：长度表示需要获取的标签值的长度，参考规范中 DOL 的格式说明。

A.4.5.4 响应报文数据域

响应报文的数据域是BER-TLV编码的数据对象。这个数据对象需要按照下列格式编码：

表A.63 GET DOL VALUE 响应报文数据域格式

标签 1	长度 1	值 1	标签 2	长度 2	值 2	……	标签 3	长度 3	值 3
------	------	-----	------	------	-----	----	------	------	-----

A.4.5.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A.5终端命令响应状态码列表。

A.4.6 GET REVERSAL INFO命令

A.4.6.1 定义和范围

GET REVERSAL INFO 命令用于获取金融 IC 卡在联机交易异常时保存冲正信息或者脚本执行结果通知信息。

A.4.6.2 命令报文

GET REVERSAL INFO 令报文编码参见下表：

表A.64 GET REVERSAL INFO 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	46
P1	00：读取信息；01：清信息
P2	00：冲正信息
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

A. 4. 6. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 4. 6. 4 响应报文数据域

P1=00、P2=00 时：

读取交易冲正信息，命令响应数据域见下表：

表A. 65 读冲正信息命令响应数据域格式

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	00：交易批准；01：交易拒绝；02：请求联机
交易金额	6	实际交易金额
交易日期 YYMMDD	3	原交易日期
交易时间 HHMMSS	3	原交易时间
其他交易数据（标签 DD）	可变	交易时保存的数据（可选）
交易类型（标签 9C）	3	TLV 格式
PAN（标签 5A）	最大 12	应用主账号，TLV 格式
PAN 序列号（标签 5F34）	4	应用主账号序列号，TLV 格式
二磁道等效数据（标签 57）	最大 21	磁条 2 等效数据，TLV 格式
脚本执行结果（标签 DF31）	8	TLV 格式
终端验证结果（TVR）（标签 95）	7	TLV 格式
应用交易序号（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
密文信息类型（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
应用密文（AC）（标签 9F26）	11	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式

P1=00、P2=01 时：

命令响应数据域不存在。

A. 4. 6. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 4. 7 READ CARDHOLDER INFO命令

A. 4. 7. 1 定义和范围

READ CARDHOLDER INFO命令用于读取处于设备当前交易中的IC卡的持卡人的其他信息。持卡人根据设备屏幕(指令)的提示信息，输入与提示信息相符合持卡人的信息。持卡人信息如持卡人手机号，持卡人身份证号及手机动态密码等，交易过程中需要持卡人输入、确认的信息。

A. 4. 7. 2 命令报文

REVERSAL INFO令报文编码参见下表：

表A. 66 READ CARDHOLDER INFO 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	47
P1	提示信息显示格式参数（见表A. 64）
P2	00(保留)
Lc	提示用户输入信息的长度
Data	提示信息
Le	00

表A. 67 显示格式参数表

显示格式代码	说明
00	向左向上对齐, 普通方式显示
05	向左向上对齐, 回显 “*” 号
10	向左向下对齐, 普通方式显示
15	向左向下对齐, 回显 “*” 号
20	向左对齐上下居中, 普通方式显示
25	向左对齐上下居中, 回显 “*” 号
40	向右向上对齐, 普通方式显示
45	向右向上对齐, 回显 “*” 号
50	向右向下对齐, 普通方式显示
55	向右向下对齐, 回显 “*” 号
60	向右对齐上下居中, 普通方式显示
65	向右对齐上下居中, 回显 “*” 号
80	左右居中向上对齐, 普通方式显示
85	左右居中向上对齐, 回显 “*” 号
90	左右居中向下对齐, 普通方式显示
95	左右居中向下对齐, 回显 “*” 号
A0	左右居中上下居中, 普通方式显示
A5	左右居中上下居中, 回显 “*” 号

A. 4. 7. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 4. 7. 4 响应报文数据域

X(1): 持卡人信息的长度

X(n): 持卡人信息 (ASCII)

A. 4. 7. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 4. 8 GET CARD TRADE RECODE命令**A. 4. 8. 1 定义和范围**

GET CARD TRADE RECODE命令用于IC卡中保持的交易明细记录文件。

A. 4. 8. 2 命令报文

GET CARD TRADE RECODE 命令报文编码参见下表:

表A. 68 GET CARD TRADE RECODE 命令报文

代码	值
CLA	7E/7F
INS	48

P1	00
P2	控制参数（见响应报文数据域）
Lc	不存在
Data	不存在
Le	00

Le= ‘00’：表示需要最大字节数（256字节）

A. 4. 8. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 4. 8. 4 响应报文数据域

当P2=01时，响应数据为卡片日志记录格式数据元。

当P2=00时，响应数据格式如下：

数据域	说明
记录总长度	2 字节（长度不包含记录数）
记录数 N	1 字节
记录 1	记录文件格式参见《中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 2 部分：借记贷记应用卡片规范》(Q/CUP 045. 2)
.....	
记录 N	

注：当响应数据大于255字节时，响应数据需要分包传输，此时响应报文状态码为61XX(后续数据长度)。当服务器收到终端返回的状态码为61XX，则调用GET TERMINAL RESPONSE指令获取记录数据，并将数据合并成完整报文。

A. 4. 8. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是 ‘9000’ 或 ‘61XX’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 4. 9 CREDIT CARD PAYMENT命令

A. 4. 9. 1 定义和范围

信用卡还款交易指令。

A. 4. 9. 2 命令报文

CREDIT CARD PAYMENT命令报文编码参见下表：

表A. 69 CREDIT CARD PAYMENT 命令报文

代码	值
CLA	7E/7F
INS	49
P1	00/01
P2	当P1=00, P2=00时：开始交易，读取表A. 69中定义的数据； 当P1=00, P2=01时：读取表A. 70定义的数据； 当P1=01, P2=00时：联机返回数据
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	‘00

A. 4. 9. 3 命令报文数据域

P1=00, P2=00 时：

开始信用卡还款交易，命令报文数据域见下表：

表A. 70 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易金额	6	消费金额
交易日期 YYMMDD	3	处理中心当前日期
交易时间 HHMMSS	3	处理中心当前时间
信用卡账号	28	不足 28 的右补空格
其他交易数据（标签 DD）	可变	TLV 格式，见表下方注（可选）
交易类型（标签 9C）	3	TLV 格式，取值见附录 J，表 J.1

注：其他交易数据为处理中心的数据，需要在异常（冲正、脚本通知）交易报文中回送处理中心。终端不需要对此数据解析。

P1=00，P2=01 时：

命令报文中没有数据域。

P1=01 时：

联机返回数据，命令报文数据域见下表：

表A. 71 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
联机结果	1	00：正常联机；01：无法联机
发卡行授权数据（标签 91）	10-18	TLV 格式
授权响应码（标签 8A）	4	TLV 格式
71 脚本数据（标签 71）	可变	TLV 格式
72 脚本数据（标签 72）	可变	TLV 格式

A. 4. 9. 4 响应报文数据域

P1=00，P2=00 时：

开始信用卡还款交易，命令响应数据域见下表：

表A. 72 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	01：交易拒绝；02：请求联机
应用密文 AC（标签 9F26）	11	TLV 格式
密文信息数据（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式
不可预知数（标签 9F37）	7	TLV 格式
应用交易计数器（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
终端验证结果 TVR（标签 95）	7	TLV 格式
交易日期（标签 9A）	5	TLV 格式
交易类型（标签 9C）	3	TLV 格式
授权金额（标签 9F02）	9	TLV 格式
交易货币代码（标签 5F2A）	5	TLV 格式
应用交互特征（AIP）（标签 82）	4	TLV 格式
终端国家代码（标签 9F1A）	5	TLV 格式
其他金额（标签 9F03）	9	TLV 格式
终端性能（标签 9F33）	6	TLV 格式
持卡人验证方法结果（CVMR）（标签 9F34）	6	TLV 格式

终端类型（标签 9F35）	4	TLV 格式
接口设备序列号（IFD）（标签 9F1E）	11	TLV 格式
专用文件名称（标签 84）	7-18	TLV 格式
应用版本号（标签 9F09）	5	TLV 格式
交易序列计数器（标签 9F41）	5-7	TLV 格式
卡产品标识信息（9F63）	19	TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息，命令响应数据域见下表：

表A. 73 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
PAN（标签 5A）	最大 12	应用主账号，TLV 格式
PAN 序列号（标签 5F34）	4	应用主账号序列号，TLV 格式
二磁道等效数据（标签 57）	最大 21	磁条 2 等效数据，TLV 格式
联机 PIN 密文（标签 99）	130	使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文，TLV 格式
服务点输入方式码（标签 FF04）	5	TLV 格式

P1=01 时:

终端向处理中心返回联机数据，响应报文数据域见下表：

表A. 74 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	00：交易批准；01：交易拒绝
脚本执行结果（标签 DF31）	8	TLV 格式
终端验证结果（TVR）（标签 95）	7	TLV 格式
应用交易序号（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
密文信息类型（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
应用密文（AC）（标签 9F26）	11	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式

A. 4. 9. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 4. 10 VERITY OFFLINE PIN命令**A. 4. 10. 1 定义和范围**

VERITY OFFLINE PIN命令用于终端发起卡片验证脱机卡片PIN。验证命令引发IC卡将命令报文数据域内的交易PIN数据和与该应用相关的参考PIN数据进行比较验证。验证方式由IC卡中的应用自行决定。

A. 4. 10. 2 命令报文

VERITY OFFLINE PIN 命令报文编码参见下表：

表A. 75 VERITY OFFLINE PIN 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	4A
P1	00
P2	00
Lc	不存在

Data	不存在
Le	00

A. 4. 10. 3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

A. 4. 10. 4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

A. 4. 10. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 4. 11 TRANSFER命令

A. 4. 11. 1 定义和范围

TRANSFER 命令用于转账交易。转账交易分为两种模式：IC 卡标准转账模式、IC 卡特殊转账模式（余额查询+ATM 转账）。

A. 4. 11. 2 命令报文

TRANSFER 命令报文编码参见下表：

表A. 76 TRANSFER 命令报文

代码	值
CLA	7E
INS	4B
P1	00/01/02/03
P2	IC卡转账流程： 当P1=00，P2=00时：开始交易，读取表A. 81中定义的数据； 当P1=00，P2=01时：读取表A. 82中定义的数据； 当P1=01，P2=00时：联机返回数据 IC卡特殊转账流程： 当P1=02，P2=00时：开始交易，读取表A. 84中定义的数据； 当P1=02，P2=01时：读取表A. 85中定义的数据； 当P1=03，P2=00时：“主账户余额查询”联机返回数据 当P1=03，P2=01时：联机返回转账结果
Lc	Data域数据长度
Data	见命令报文数据域说明
Le	00

注：

1) IC卡转账模式下，执行表A. 74中定义的“IC卡转账流程”。

2) IC卡特殊转账模式下，执行表A. 74中定义的“IC卡特殊转账流程”。在“IC卡特殊转账流程”下，首先通过“主账户余额查询交易”完成IC卡的验证，然后完成“IC卡特殊转账交易”。

A. 4. 11. 3 命令报文数据域

IC 卡转账流程：

P1=00，P2=00 时：

开始“IC 卡转账流程”，命令报文数据域见下表：

表A. 77 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
----	--------	----

交易金额(标签 9F02)	9	转账金额(可选), TLV 格式 该值不存在时, 由终端输入转账金额; 否则由终端确认该转帐金额。
交易日期(标签 9A)	5	处理中心当前日期, TLV 格式
交易时间(标签 9F21)	6	处理中心当前时间, TLV 格式
转入卡号(标签 FF05)	最大 22	TLV 格式
转入卡持卡人姓名(标签 FF06)	可变	TLV 格式
其他交易数据(标签 DD)	可变	TLV 格式, 见表下方注(可选)
交易类型(标签 9C)	3	TLV 格式, 取值见附录 J, 表 J. 1

注: 其他交易数据为处理中心的数据, 需要在异常(冲正、脚本通知)交易报文中回送迷你付业务处理系统处理系统。终端不需要对此数据解析。

P1=00, P2=01 时:

命令报文中没有数据域。

P1=01 时:

联机返回数据, 命令报文数据域见下表:

表A. 78 命令报文数据域

数据	长度(字节)	备注
联机结果	1	00: 正常联机; 01: 无法联机
发卡行授权数据(标签 91)	10-18	TLV 格式
授权响应码(标签 8A)	4	TLV 格式
71 脚本数据(标签 71)	可变	TLV 格式
72 脚本数据(标签 72)	可变	TLV 格式

IC 卡特殊转账流程:

P1=02, P2=00 时:

开始“IC 卡特殊转账流程”, 命令报文数据域见下表:

表A. 79 命令报文数据域

数据	长度(字节)	备注
交易金额(标签 9F02)	9	转账金额(可选), TLV 格式 该值不存在时, 由终端输入转账金额; 否则由终端确认该转帐金额。
交易日期(标签 9A)	5	处理中心当前日期, TLV 格式
交易时间(标签 9F21)	6	处理中心当前时间, TLV 格式
转入卡号(标签 FF05)	最大 22	TLV 格式
转入卡持卡人姓名(标签 FF06)	可变	TLV 格式
其他交易数据(标签 DD)	可变	TLV 格式, 见表下方注(可选)
交易类型(标签 9C)	3	TLV 格式

注:

1) 其他交易数据为处理中心的数据, 需要在异常(冲正、脚本通知)交易报文中回送迷你付业务处理系统处理系统。终端不需要对此数据解析。

P1=02, P2=01 时:

命令报文中没有数据域。

P1=03, P2=00 时:

“主账户余额查询” 联机返回数据，命令报文数据域见下表：

表A. 80 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
联机结果	1	00：正常联机；01：无法联机
发卡行授权数据（标签 91）	10-18	TLV 格式
授权响应码（标签 8A）	4	TLV 格式
71 脚本数据（标签 71）	可变	TLV 格式
72 脚本数据（标签 72）	可变	TLV 格式

P1=03，P2=01 时：

联机返回转账结果，命令报文数据域见下表：

表A. 81 命令报文数据域

数据	长度（字节）	备注
联机结果	1	00：正常联机；01：无法联机
授权响应码（标签 8A）	4	TLV 格式 IC 卡特殊转账交易的授权响应码

A. 4. 11. 4 响应报文数据域

IC 卡转账流程：

P1=00，P2=00 时：

开始“IC 卡转账流程”，命令响应数据域见下表：

表A. 82 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	01：交易拒绝；02：请求联机
应用密文 AC（标签 9F26）	11	TLV 格式
密文信息数据（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式
不可预知数（标签 9F37）	7	TLV 格式
应用交易计数器（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
终端验证结果 TVR（标签 95）	7	TLV 格式
交易日期（标签 9A）	5	TLV 格式
交易类型（标签 9C）	3	TLV 格式
授权金额（标签 9F02）	9	转账金额，TLV 格式
交易货币代码（标签 5F2A）	5	TLV 格式
应用交互特征（AIP）（标签 82）	4	TLV 格式
终端国家代码（标签 9F1A）	5	TLV 格式
其他金额（标签 9F03）	9	TLV 格式
终端性能（标签 9F33）	6	TLV 格式
持卡人验证方法结果（CVMR）（标签 9F34）	6	TLV 格式
终端类型（标签 9F35）	4	TLV 格式
接口设备序列号（IFD）（标签 9F1E）	11	TLV 格式
专用文件名称（标签 84）	7-18	TLV 格式

应用版本号（标签 9F09）	5	TLV 格式
交易序列计数器（标签 9F41）	5-7	TLV 格式
卡产品标识信息（9F63）	19	TLV 格式

P1=00, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息，命令响应数据域见下表：

表A. 83 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
PAN（标签 5A）	最大 12	应用主账号，TLV 格式
PAN 序列号（标签 5F34）	4	应用主账号序列号，TLV 格式
二磁道等效数据（标签 57）	最大 21	磁条 2 等效数据，TLV 格式
联机 PIN 密文（标签 99）	130	使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文，TLV 格式
服务点输入方式码（标签 FF04）	5	TLV 格式

P1=01 时:

终端向处理中心返回联机数据，响应报文数据域见下表：

表A. 84 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	00：交易批准；01：交易拒绝
脚本执行结果（标签 DF31）	8	TLV 格式
终端验证结果（TVR）（标签 95）	7	TLV 格式
应用交易序号（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
密文信息类型（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
应用密文（AC）（标签 9F26）	11	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式

IC 卡特殊转账流程:**P1=02, P2=00 时:**

开始“IC 卡特殊转账流程”，命令响应数据域见下表

表A. 85 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	01：交易拒绝；02：请求联机
应用密文 AC（标签 9F26）	11	TLV 格式
密文信息数据（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式
不可预知数（标签 9F37）	7	TLV 格式
应用交易计数器（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
终端验证结果 TVR（标签 95）	7	TLV 格式
交易日期（标签 9A）	5	TLV 格式
交易类型（标签 9C）	3	TLV 格式
授权金额（标签 9F02）	9	转账金额，TLV 格式
交易货币代码（标签 5F2A）	5	TLV 格式
应用交互特征（AIP）（标签 82）	4	TLV 格式
终端国家代码（标签 9F1A）	5	TLV 格式

其他金额（标签 9F03）	9	TLV 格式
终端性能（标签 9F33）	6	TLV 格式
持卡人验证方法结果（CVMR）（标签 9F34）	6	TLV 格式
终端类型（标签 9F35）	4	TLV 格式
接口设备序列号（IFD）（标签 9F1E）	11	TLV 格式
专用文件名称（标签 84）	7-18	TLV 格式
应用版本号（标签 9F09）	5	TLV 格式
交易序列计数器（标签 9F41）	5-7	TLV 格式
卡产品标识信息（9F63）	19	TLV 格式

P1=02, P2=01 时:

读取 PAN、PAN 序列号等信息，命令响应数据域见下表：

表A. 86 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
PAN（标签 5A）	最大 12	应用主账号，TLV 格式
PAN 序列号（标签 5F34）	4	应用主账号序列号，TLV 格式
二磁道等效数据（标签 57）	最大 21	磁条 2 等效数据，TLV 格式
联机 PIN 密文（标签 99）	130	使用 PIN 加密公钥加密的联机 PIN 密文，TLV 格式
服务点输入方式码（标签 FF04）	5	TLV 格式

P1=03, P2=00 时:

终端向处理中心返回联机数据，响应报文数据域见下表：

表A. 87 响应报文数据域

数据	长度（字节）	备注
交易结果	1	00：交易批准；01：交易拒绝
脚本执行结果（标签 DF31）	8	TLV 格式
终端验证结果（TVR）（标签 95）	7	TLV 格式
应用交易序号（ATC）（标签 9F36）	5	TLV 格式
密文信息类型（CID）（标签 9F27）	4	TLV 格式
应用密文（AC）（标签 9F26）	11	TLV 格式
发卡行应用数据（标签 9F10）	最大 35	TLV 格式

P1=03, P2=01 时:

响应报文数据域不存在。

A. 4. 11. 5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。

命令可能返回的错误信息参见附录A. 5终端命令响应状态码列表。

A. 5 终端命令响应状态码列表

表A. 88 终端命令响应状态码列表

SW1	SW2	含义
‘90’	‘00’	正常处理
‘61’	‘XX’	正常处理，‘XX’表示可以通过后续命令得到的额外数据长度
‘6C’	‘XX’	长度错误（Le 不正确，‘XX’表示实际长度）

‘65’	‘81’	终端设备错误
‘69’	‘82’	安全状态不满足
‘69’	‘85’	使用条件不满足
‘69’	‘86’	命令不允许
‘69’	‘88’	安全报文数据对象不正确
‘67’	‘00’	数据长度错误
‘6A’	‘80’	数据对象不存在
‘6A’	‘84’	终端存储空间不足
‘6A’	‘86’	P1、P2参数不正确
‘6D’	‘00’	INS不支持或错误
‘6E’	‘00’	CLA不支持或错误

附 录 B

（资料性附录）

基础加密算法

B.1 RSA加密算法

使用 RSA 公钥对明文消息进行加密。加密标准采用 PKCS#1 规范加密模式中的 RSAES-PKCS1-V1_5。

● 算法参数

M	明文消息
mLen	M 的长度
EM	编码后的明文消息
C	密文消息
K	RSA 公钥模数的长度

● 算法步骤

1. 消息编码：

- a) 生成一个长度为 $k - mLen - 3$ 的非零随机字节串 PS，PS 的长度至少为 8 字节。
- b) 按照如下方式连接 PS 及 M，产生 k 字节编码消息 EM

$$EM = 0x00 \parallel 0x02 \parallel PS \parallel 0x00 \parallel M$$

2. 加密：使用 RSA 公钥对 EM 进行加密生成密文 C。

B.2 RSA签名算法

使用 RSA 私钥对消息摘要进行签名。签名标准采用 PKCS # 1 规范签名模式中的 RSASSA-PKCS1-V1_5。

报文摘要采用 SHA-1 算法。

● 算法参数

M	明文消息
EM	编码后的明文消息
C	密文消息
K	RSA 公钥模数的长度

● 算法步骤

1. 计算消息 M 的报文摘要 H，其中 Hash 算法采用 SHA-1：

$$H = \text{SHA-1}(M)$$

2. 消息编码：

- a) 生成长度为 tLen 的 H 信息的 DER 编码 T：

$$T = (0x) 30 21 30 09 06 05 2b 0e 03 02 1a 05 00 04 14 || H$$

- b) 生成一个由 $k - tLen - 3$ 个十六进制值 $0xFF$ 组成的字节串 PS
- c) 按照如下方式连接 PS 及 T, 产生 k 字节编码消息 EM

$$EM = 0x00 || 0x01 || PS || 0x00 || T$$

3. 签名:

使用 RSA 私钥对 EM 进行签名。

B.3 对称加密算法

在本规范中采用分组密码算法的密码块链接 (CBC) 模式对数据进行加密保护。其中加密算法可使用密钥长度为 128 位的 AES 算法或 3DES 算法。使用 AES 加密的分组长度为 128 位, 使用 3DES 加密的分组长度为 64 位。

● 算法参数

M	明文消息
C	密文消息
K	加密密钥
IV	初始向量
$E_K(M)$	使用密钥 K 对 M 进行加密
$D_K(C)$	使用密钥 K 对 C 进行解密

● 算法步骤

AES 分组算法

1. 填充分组

在明文 M 后附加 $0x80$, 然后在右端填充最少的 $0x00$, 使得填充后消息 $M = (M || 80 || 00 || 00 || \dots || 00)$ 的长度为 16 的整数倍。将 M 分为 16 字节的块 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。

2. 加密计算

使用 AES-128 算法采用 CBC 模式使用密钥 K 将明文分组 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 加密为密文块 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 。其中初始向量 $IV = (00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00)$ 。

CBC 模式加密过程如下:

$$C_0 = IV$$

$$C_i = E_K(M_i \oplus C_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$C = (C_1 || C_2 || \dots || C_n)$$

3. 解密计算

使用 AES-128 算法采用 CBC 模式使用密钥 K 将密文分组 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 解密为明文块 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。其中初始向量 $IV = (00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00)$ 。

CBC 模式解密过程如下:

$$C_0 = IV$$

$$M_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$M = (M_1 \parallel M_2 \parallel \dots \parallel M_n)$$

3DES 分组算法

1. 填充分组

在明文 M 后附加 $0x80$ ，然后在右端填充最少的 $0x00$ ，使得填充后消息 $M = (M \parallel 80 \parallel 00 \parallel 00 \parallel \dots \parallel 00)$ 的长度为 8 的整数倍。将 M 分为 8 字节的块 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。

2. 加密计算

使用 3DES 算法采用 CBC 模式使用密钥 K 将明文分组 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 加密为密文块 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 。其中初始向量 $IV = (00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00)$ 。

CBC 模式加密过程如下:

$$C_0 = IV$$

$$C_i = E_K(M_i \oplus C_{i-1}), i = 1, 2, \dots, n$$

$$C = (C_1 \parallel C_2 \parallel \dots \parallel C_n)$$

3. 解密计算

使用 3DES 算法采用 CBC 模式使用密钥 K 将密文分组 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 解密为明文块 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。其中初始向量 $IV = (00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00 \parallel 00)$ 。

CBC 模式解密过程如下:

$$C_0 = IV$$

$$M_i = D_K(C_i) \oplus C_{i-1}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$M = (M_1 \parallel M_2 \parallel \dots \parallel M_n)$$

附 录 C
(规范性附录)
报文鉴别码 (MAC) 计算方法

C.1 基于分组算法的MAC

MAC 算法依照 ISO/IEC 9797-1 规范, 使用密钥长度为 128 位的对称加密算法采用 CBC 模式对任意长度的报文计算 8 字节 MAC 值。

● 算法参数

表B.1 MAC 算法参数说明

M	明文消息
C	密文消息
M _{AC}	消息认证码
K	MAC 密钥
IV	初始向量
E _K (M)	使用密钥 K 对 M 进行加密
D _K (C)	使用密钥 K 对 C 进行解密

● 算法步骤

填充分组:

在明文 M 后附加 0x80, 然后在右端填充最少的 0x00, 使得填充后消息 $M = (M || 80 || 00 || 00 || \dots || 00)$ 的长度为 8 的整数倍。将 M 分为 16 字节的块 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。

计算 MAC

使用 3DES 算法, 采用 CBC 模式使用密钥 K 的左半部分 8 字节 K_L 加密分组 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 。其中初始向量 $IV = (00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00 || 00)$ 。

CBC 模式加密过程如下:

$$C_0 = IV$$

$$C_i = E_{K_L}(M_i \oplus C_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

使用最后一块数据计算消息认证码的方法为:

$$M_{AC} = E_{K_L}(D_{K_R}(C_n))$$

C.2 基于HASH算法的HMAC

● 算法参数

HMAC 算法依照 FIPS 规范, 使用摘要算法生成 HMAC。

表B.2 HMAC 算法参数说明

ipad	填充字符串, 内容为: 8 位字节 0x36 重复 64 次
opad	填充字符串, 内容为: 8 位字节 0x5c 重复 64 次
text	所输入的需要计算 MAC 的数据, 不包括填充字符串
K	MAC 密钥
t	所得 MAC 的字节长度
Hash 安全 哈希算法	使用密钥 K 对 M 进行加密
D _K (C)	见 FIPS 180-3

● 算法步骤

使用如下公式计算输入数据 text 的 MAC 值:

$$MAC(text)_t = HMAC(K, text)_t = Hash((K_0 \oplus opad) || Hash((K_0 \oplus ipad) || text))$$

具体描述如下：

1. 若 $K = 64$ ，令 $K_0 = K$ 。跳转到步骤 4；
2. 若 $K > 64$ ，令 $K_0 = \text{Hash}(K)$ 。跳转到步骤 4；
3. 若 $K < 64$ ，则在 K 末尾补字节 $0x00$ 产生 64 字节 K_0 ；
4. K_0 与 ipad 异或产生 64 字节字符串： $K_0 \oplus \text{ipad}$ ；
5. 将 text 追加到步骤 4 得到的字符串 $K_0 \oplus \text{ipad}$ 末尾： $(K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text}$ ；
6. 对步骤 5 得到的字符串进行哈希得到： $\text{Hash}((K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text})$ ；
7. K_0 与 opad 异或： $K_0 \oplus \text{opad}$ ；
8. 将步骤 6 产生的结果追加到步骤 7 的结果末尾：

$$(K_0 \oplus \text{opad}) || \text{Hash}((K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text})$$
9. 对步骤 8 的结果做哈希得到：

$$\text{Hash}((K_0 \oplus \text{opad}) || \text{Hash}((K_0 \oplus \text{ipad}) || \text{text}))。$$
10. 步骤 9 得到的哈希值作为 MAC 值。

附 录 D
(资料性附录)
证书格式表

表8 证书格式表

证书域名	含义	说明		字段内容 (示例)
Version	版本号	证书版本号		V3
Serial Number	序列号	由颁发机构指定		证书序列号
Signature	签名算法	符合国家标准		符合国家标准
Issuer	颁发者	C	国家	CN
		O	单位	颁发机构
Validity	有效期限			X 个月
notBefore	有效期起始日期	签发日期		年月日+时分秒
notAfter	有效期终止日期	起始日期+x 个月		年月日+时分秒
Subject	主体	C	国家	CN
		O	机构	颁发机构
		OU	机构名称	XX 银行或 XX 机构
		OU	证书类型	包括 4 种整数类型
		CN	通用名	设备名称、域名或 IP、厂商名称等
Subject Public Key Information	公钥	包括加密算法及公钥值		采用 RSA 算法, 密钥长度大于或等于 1024
Extensions	扩展域			
KeyUsage	密钥用法	关键扩展项		Digital Signature,
				keyEncipherment;
				其他需要的算法
extKeyUsage	扩展密钥用途			如果密钥的用法只限于所指示的用途时标记为关键, 否则标记为非关键
basicConstraints	基本限制			CA 证书标记为关键, 终端实体证书标记为非关键
SubjectKeyIdentifier	主体密钥标识符	关键扩展项		用户证书公钥的哈希值
AuthorityKeyIdentifier	颁发机构密钥标识符	关键扩展项		颁发单位证书公钥的哈希值

CRLDistributionPoints	CRL 分发点	关键扩展项	[1]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: Directory Address: DN...
			[2]CRL Distribution Point Distribution Point Name: Full Name: URL=http://ldap.xxca.org.cn/crl/caxcrlxx.crl
SignatureAlgorithm	签名算法	对证书基本信息的数字签名的签名算法	
Issuer's Signature	签名值	颁发机构对证书基本信息的数字签名	数字签名值

附 录 E
(资料性附录)
安全通道建立过程示例

主机向终端发送GET CLIENT HELLO命令，终端返回1字节的算法标识和32字节随机数；

主机从1字节的算法标识中获得终端支持的对称和非对称算法列表，此标识将被发送到处理中心，处理中心会根据算法列表，检查算法列表中是否包含处理中心渠道证书所用的签名算法和对称算法；随机数在此后的验证和生成认证信息时用到。

处理中心发送渠道证书、算法标识和32字节的随机数到终端。

此时终端应该先检查渠道证书的合法性，即HASH SERVER CERTIFICATE命令和VERIFY SERVER CERTIFICATE命令；

HASH SERVER CERTIFICATE命令用来对渠道证书主体进行哈希运算，并且将哈希运算结果保存在终端内部；

VERIFY SERVER CERTIFICATE命令则使用终端内的CA根证书对渠道证书的签名值进行解密，并且与HASH SERVER CERTIFICATE的哈希结果进行对比，从而检查渠道证书的合法性；

完成对渠道证书的合法性检测后，终端将产生48字节的随机数作为共享主密钥，并且使用渠道证书对此共享主密钥进行公钥加密，EXPORT MASTERKEY命令即完成渠道证书对共享主密钥的加密并且返回密文；

通过READ CERTIFICATE命令和GET CERT RESPONSE命令读出终端证书，因为考虑到证书大小比CCID单条命令最大传输字节数还要大，所以无法通过一条命令来读出终端证书，GET CERT RESPONSE命令可以多次调用，直到完全读出终端证书，命令详细解释请参见A.3；

处理中心认证终端时，需要通过校验终端私钥签名来完成。终端通过CLIENT SIGN命令对传入的处理中心随机数和终端本身随机数及共享主密钥的连接值进行哈希和签名操作，返回签名数据；

终端将128字节共享主密钥的密文、终端证书和签名值发送到处理中心。

处理中心使用根证书检验终端证书的合法性，如果终端证书合法，则使用终端公钥验证签名值，从而确定终端的合法性；完成对终端的认证后，则使用渠道证书的私钥对共享主密钥的密文进行解密得到48字节的共享主密钥；此处需要发送一个处理中心认证完成的消息，为了防止此消息被伪造，此消息通过计算HMAC的方式来完成，其密钥为48字节共享主密钥的前16个字节，数据为ASCII“SERVER”、终端随机数、处理中心随机数、渠道证书哈希值、终端证书哈希值、终端发到处处理中心的签名值、和共享主密钥的密文信息；

处理中心将握手完成消息，即处理中心计算出来的HMAC值发送到终端。

终端收到HMAC后，使用HMAC (P2=0x01) 命令终端验证处理中心握手完成产生的HMAC值。然后，使用HMAC (P2=0x00) 命令返回终端握手完成产生的HMAC值，此命令的计算HMAC值的过程与处理中心产生HMAC值的方法一样，只需要将ASCII“SERVER”改为“CLIENT”；

终端将握手完成消息，即终端计算出来的HMAC值发送到处理中心；

终端通过HMAC (P2=0x02) 命令产生会话密钥，此会话密钥只保存在终端内，不能导出，并且断电需要重新生成。

处理中心验证终端握手完成消息后，产生会话密钥。

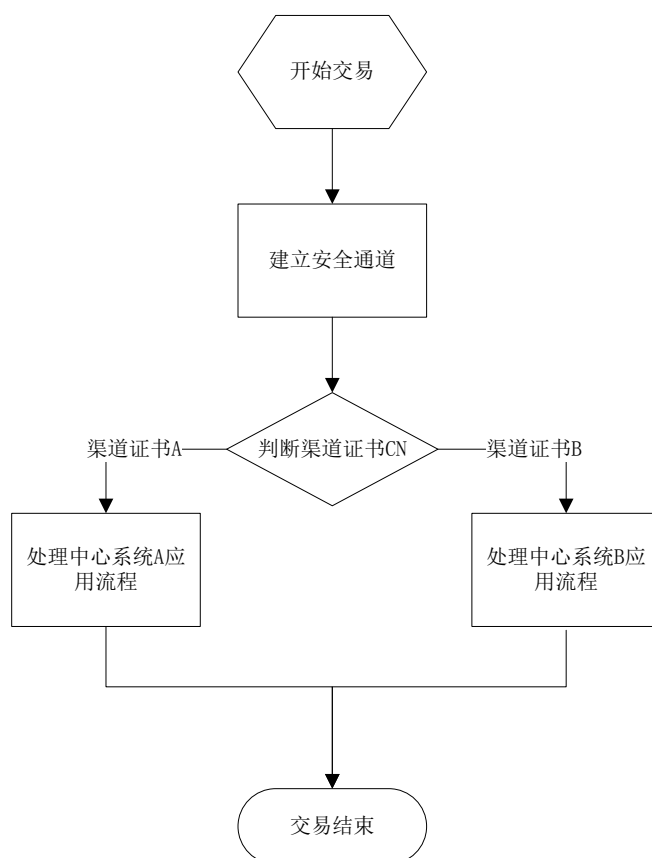
最终，终端和处理中心都共同拥有48字节的共享主密钥和20字节的会话密钥，其中20字节的会话密钥的前16个字节作为加密密钥，后面取16个字节作为计算MAC的密钥。

附 录 F
(规范性附录)
终端支持双处理中心要求

终端应具备可在2个不同处理中心系统进行交易的能力。终端根据处理中心的渠道证书的唯一甄别名（DN），辨别处理中心身份，区别不同的处理中心。

F.1 终端程序处理流程

当终端连接处理中心进行联机交易时，终端必须判断所连的处理中心身份，并执行相应处理中心的终端功能、终端交易应用（业务）流程和选用相应渠道的PIN加密证书加密PIN数据。



图D.1 终端程序处理流程

- 1) 持卡人开始联机交易；
- 2) 处理中心与终端建立安全通道；
- 3) 终端根据建立安全通道中获取的渠道证书 DN 域中的通用名内容（DN 域规则详见），判断终端所连接的处理中心身份。若渠道证书为处理中心系统 A 的渠道证书，则进入处理中心 A 的终端应用（业务）流程；若渠道证书为处理中心系统 B 的渠道证书，则进入处理中心 B 的终端应用（业务）流程；
- 4) 根据步骤 3) 判断执行处理中心终端应用（业务）流程（包括使用对应处理中心的 PIN 加密证书进行 PIN 加密、冲正机制、显示信息提示等）；
- 5) 交易流程执行完毕，交易结束。

F.2 DN规则

DN 属性及含义参见表 D.1

表D.1 DN 属性

DN 属性	含义	备注
C	公司所在国家名称	C = CN
O	证书颁发机构	如 CFCA
OU	证书申请机构	终端设备厂商
OU	证书类型	如 CUP Reader
CN	证书持有者（终端设备）的通用名称	1、 单位机构证书中可为证书主体单位的标准简称 2、 服务器证书可为证书主体设备的域名或 IP 3、 终端证书为终端设备编码

F.3 终端个人化区别

支持双处理中心的终端的终端数据、证书体系与仅单处理中心终端相同，但终端个人化的证书数量有所不同。个人化证书数量区别详见表D.1。

表D.2 个人化证书数量

终端能力 证书类型	单处理中心终端	双处理中心的终端
终端证书	1	1
CA 根证书	1	1
PIN 加密证书	1	2
渠道证书	无须个人化	无须个人化

注：渠道证书在安全通道建立过程中，由处理中心发送给终端验证。

附 录 G
(规范性附录)
命令状态码列表

表9 终端命令—返回码表

SW1	SW2	状态码默认含义	READ TERMINAL INFO	MANAGE BUZZER	MANAGE LED	CONFIG DISPLAY FORMAT	ADD CERTIFICATE	UPDATE CERTIFICATE	DELETE CERTIFICATE	ENCRYPT ISO COMMAND	MANAGE SECURE CHANNEL	READ NON-PBOC PIN	UPDATE TERMINAL PIN	CREDIT FOR LOAD	DEBIT FOR PURCHASE	GET ELECTRONIC CASH BALANCE	GET PRIMARY BALANCE	SET APP PARAMETERS	GET PBOC TAG VALUE
61	XX	正常处理																	
62	00	无信息提供																	
62	81	回送的数据可能有错																	
62	82	文件长度<Le																	
62	83	选择的文件无效							√	√	√	√	√	√	√	√	√		
62	84	FCI 格式与 P2 指定的不符																	
63	00	认证失败							√	√	√	√	√	√	√	√	√		
63	CX	验证失败, 还剩下X 次尝试机会																	
64	00	状态标志位未变																	
65	81	内存错误	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
67	00	长度错误	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
68	82	不支持安全报文																	
69	00	不能处理	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
69	01	命令不接受(无效状态)																	
69	81	命令与文件结构不相容																	
69	82	不满足安全状							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

		态																	
69	83	验证方法锁定							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
69	84	引用数据无效																	
69	85	使用条件不满足	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
69	86	不满足命令执行的条件(非当前 EF)																	
69	87	安全报文数据项丢失							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
69	88	安全信息数据对象不正确																	
6A	80	数据域参数不正确																	
6A	81	功能不支持							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6A	82	未找到文件																	
6A	83	未找到记录																	
6A	84	文件中存储空间不够																	
6A	86	P1、P2 参数不正确	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6A	88	引用数据找不到																	
6B	00	参数错误(偏移地址超出了 EF)																	
6C	XX	长度错误(Le 错误; 'XX' 为实际长度)																	
6F	00	数据无效	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6F	01	未输入 PIN										√	√	√	√	√	√	√	√
90	00	成功执行, 无错误	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
93	01	金额不足																	
93	02	MAC 无效																	
93	03	应用永久锁住							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
94	01	金额不足														√			
94	02	交易计数器到达最大值																	
94	03	密钥索引不支持	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
94	06	所需 MAC 不可用																	

6E	00	不支持的类: CLA 错	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6D	00	不支持的指令 代码	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
66	00	接收通讯超时																	
66	01	接收字符奇偶 错																	
66	02	校验和不对																	
66	03	当前 DF 文件无 FCI																	
66	04	当前 DF 下无 SF 或 KF																	

附 录 H
(规范性附录)
终端固件版本号定义及升级规则

H.1 版本号定义

终端固件版本号，为如下形式的字符串：

A.B.C.D

其中，A\B\C\D均为十进制数字，范围为0-99，编码均采用ASCII编码。例如“1.1.1.1”。

H.2 升级规则

假设终端的固件版本为Ac.Bc.Cc.Dc，固件升级管理平台升级包的软件版本号为As.Bs.Cs.Ds，则升级规则如下：

- 1) 若 $A_s > A_c$ ，则升级，若 $A_s < A_c$ ，则不升级， $A_s = A_c$ ，进入步骤2)
- 2) 若 $B_s > B_c$ ，则升级，若 $B_s < B_c$ ，则不升级， $B_s = B_c$ ，进入步骤3)
- 3) 若 $C_s > C_c$ ，则升级，若 $C_s < C_c$ ，则不升级， $C_s = C_c$ ，进入步骤4)
- 4) 若 $D_s > D_c$ ，则升级，若 $D_s \leq D_c$ ，则不升级。

注：1) 上述的比较操作，均是按照数字进行对比，而非按字符串；例如，按字符串“9”大于“10”，按照数字，10大于9，本规范采用后者。

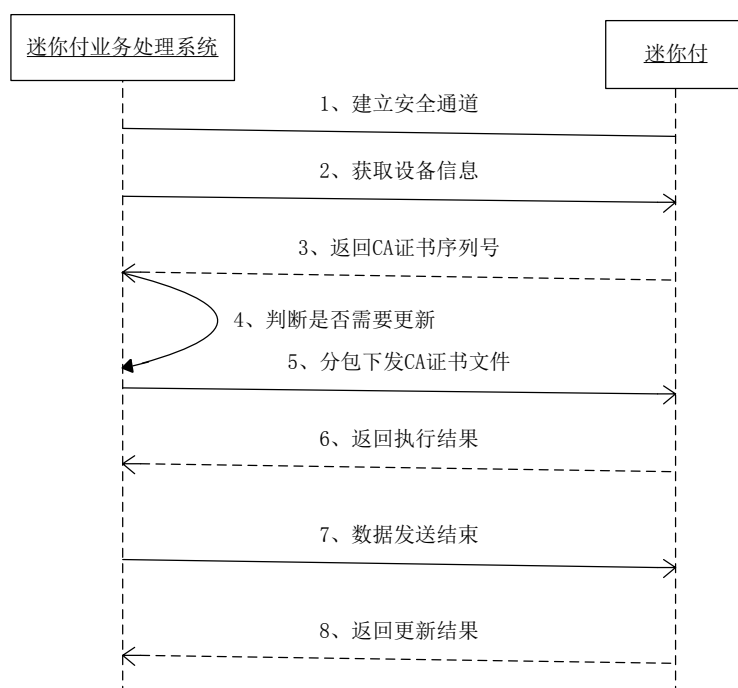
附 录 I

（规范性附录）

证书更新流程细则

I.1 CA证书更新流程

在安全通道建立完成后，迷你付业务处理系统根据获取终端的CA证书的序列号，来决定是否需要更新。详细流程如下：



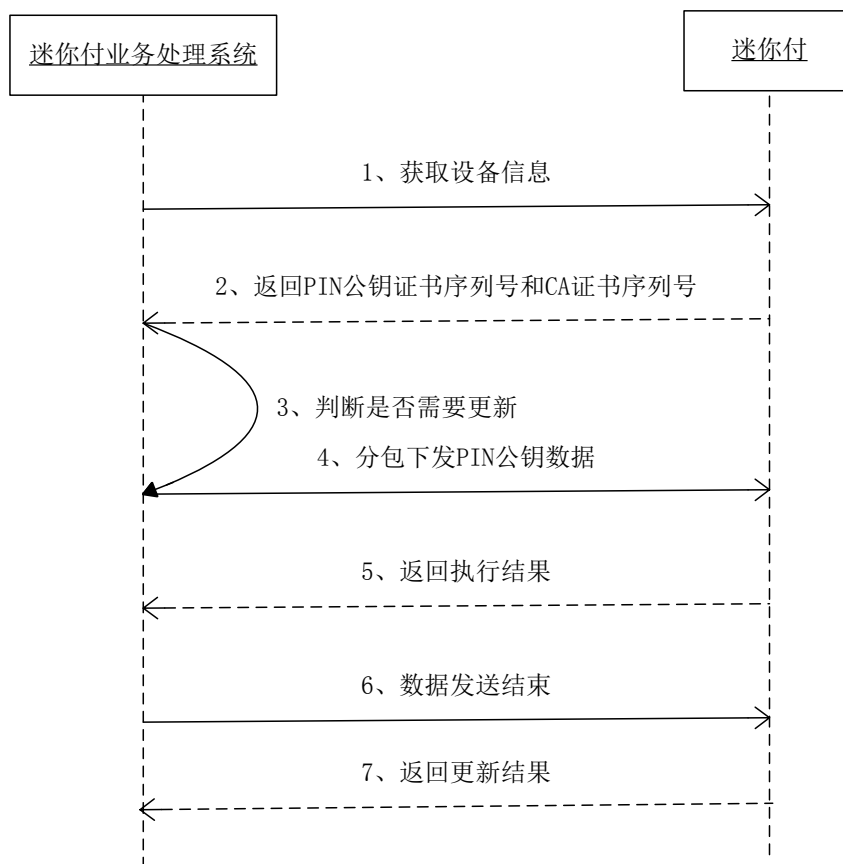
图I.1 CA证书更新流程

步骤说明：

- 1) 安全通道建立完成后，联机交易开始前，迷你付业务处理系统发送7E10指令获取终端信息；
- 2) 迷你付业务处理系统从终端信息中获取CA证书序列号；
- 3) 迷你付业务处理系统比较CA证书序列号，并判断此证书的有效期；
- 4) 如果CA证书过期，或者不在支持范围内，则将新版本的CA证书下发到终端。

I.2 PIN加密证书更新流程

在安全通道建立完成后，迷你付业务处理系统根据获取终端的PIN公钥证书序列号，来决定是否需要更新。详细流程如下：



图I.2 PIN证书更新流程

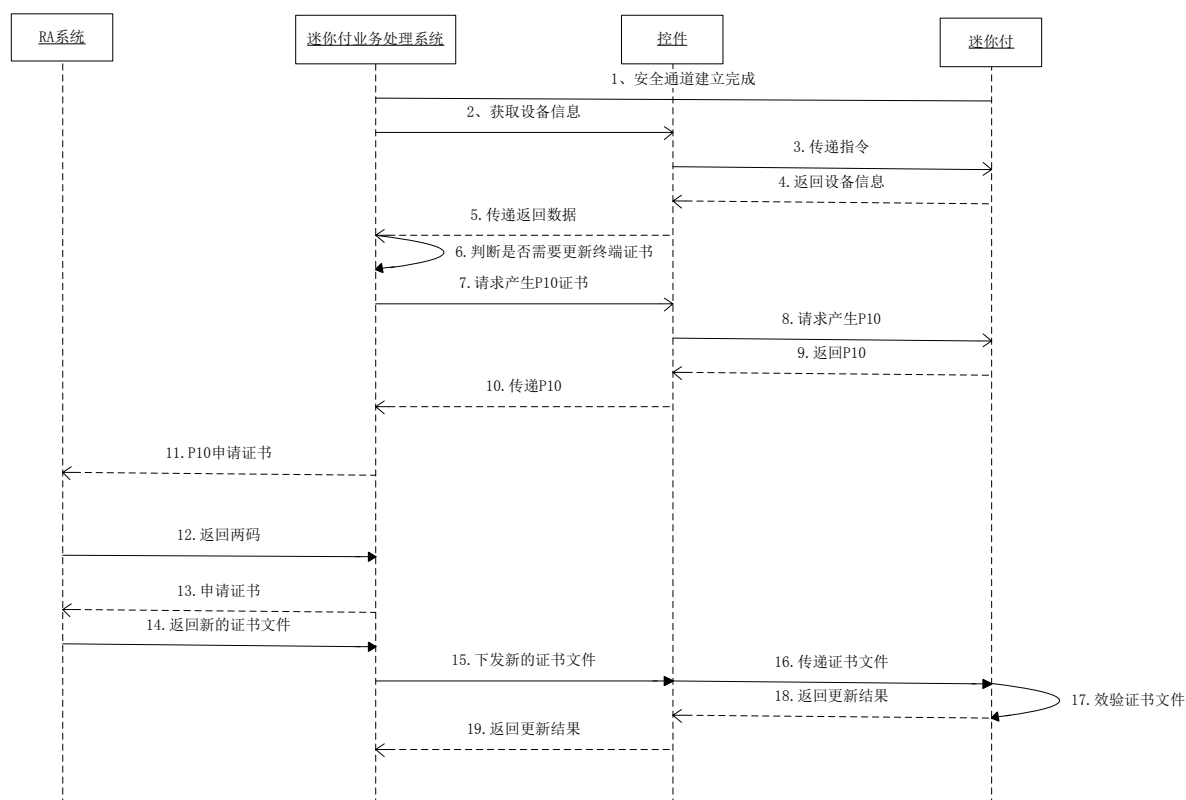
步骤说明：

- 1) 安全通道建立完成后，联机交易开始前，迷你付业务处理系统发送7E10指令获取终端信息；
- 2) 迷你付业务处理系统从终端信息中获取PIN加密证书序列号和CA证书序列号；
- 3) 迷你付业务处理系统根据PIN证书序列号和CA证书序列号，来判断当前终端是否需要升级PIN公钥，以及选择升级的PIN证书文件，CA证书和PIN证书一一对应，迷你付业务处理系统根据CA证书序列号来选择对应的PIN公钥证书文件；
- 4) 迷你付业务处理系统将选择的PIN公钥证书文件的序列号和终端的回送的PIN证书序列号做比较，如果不一致则向终端分包下发新的PIN公钥证书，一致则继续交易；
- 5) 数据接收完成后，终端使用CA证书验证新的PIN公钥证书，验证通过，则将旧版本的证书文件删除，后续交易使用新版本的PIN证书加密。

I.3 终端证书更新流程

安全通道建立后，迷你付业务处理系统根据终端返回的终端证书有效期，判断终端证书是否需要更新。在更新终端证书时，迷你付业务系统需要先判断CA根证书是否需要更新，如果需要更新，则先更新CA根证，再更新终端证书，CA根证的更新和终端证书的更新必须同时进行。

详细流程如下图所示：



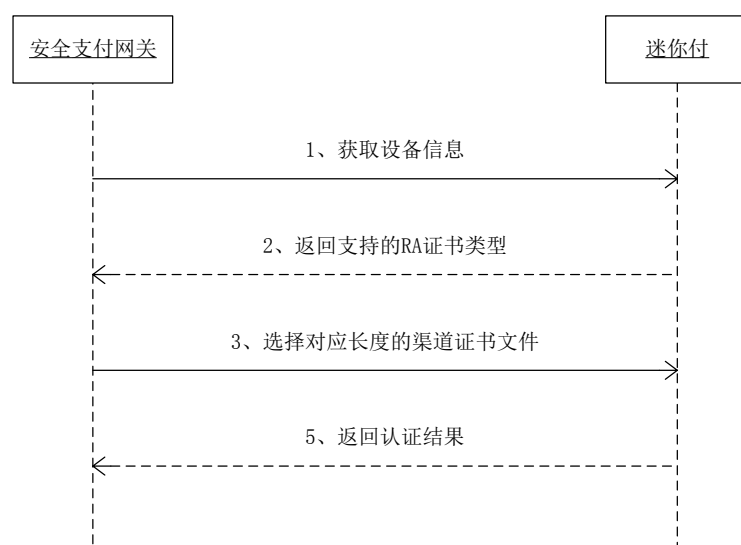
图I.3 终端证书更新流程

步骤说明：

- 1): 安全通道建立后，迷你付业务处理系统请求终端更新终端证书；
- 2): 终端产生新的公私钥对，形成PKCS#10格式证书请求文件；
- 3): 终端返回PKCS#10文件；
- 4): 迷你付业务处理系统连接RA申请两码；
- 5): RA返回两码；
- 6): 迷你付业务处理系统使用两码，下载公钥证书；
- 7): RA返回新的公钥证书文件；
- 8): 服务器返回新的公钥证书文件，通过控件传递到终端；
- 9): 终端验证新公钥证书的签名，正常则删除旧的终端文件和私钥文件，更新完成。终端证书更新过程中，如果发生失败，则终端要保留旧的终端证书和私钥，直到更新成功，才能删除旧的终端证书和私钥数据。

I.4 渠道证书的配置要求

为了适配终端不同长度的CA证书，安全支付网关服务器根据返回的7E25指令来获取终端支持的证书类型，从而选择对应长度的渠道证书进行通信。处理流程如下图所示：



图I. 4 渠道证书自适应处理流程

步骤说明:

- 1): 安全支付网关通过7E25指令获取终端支持的CA证书类型;
- 2): 安全支付网关根据获取的终端CA证书类型,选择对应类型的渠道证书与设备进行服务器端的认证;
- 3): 设备端仅配置一套CA证书,使用此本CA证书认证渠道证书,完成渠道服务器和终端证书的双向认证。

附 录 J
(资料性附录)
交易类型定义

K. 1. 交易类型定义

定义值	交易类型
0x00	联机消费
0x60	指定账户充值
0x31	主账户余额查询
0x40	转账
0x47	信用卡还款

附 录 K
(资料性附录)
接入平台和通信接口编码

K. 1. 接入平台编码表

接入平台类型(7E25 的 P1)	7E25 中 P1 的编码
网页 (windows)	00
网页 (mac OS)	01
客户端 (windows)	10
客户端 (windows Pad)	11
客户端 (mac OS)	12
客户端 (iOS iPad)	13
客户端 (iOS iPhone)	14
客户端 (Android Pad)	15
客户端 (Android Phone)	16
自有平台 (机顶盒)	02
其他	03 (Linux)

K. 2. 交易通信接口编码

交易通信接口类型	接口类型编码
基本款 (USB)	00
音频款	01
蓝牙款	02
内置电脑 (APPLET)	03
内置手机 (NFC)	04
内置机顶盒	05
其他	06

